MODELOS Y SIMULACIÓN - 2026

Trabajo Práctico 5

Punto 1: Ley del Enfriamiento de Newton

La Ley del Enfriamiento de Newton se modela mediante la ecuación diferencial:

```
dT(t)/dt = -k (T - Tamb)
```

donde `T(t)` es la temperatura del objeto en el tiempo `t`, `Tamb` es la temperatura ambiente y `k` es la constante de enfriamiento.

En este trabajo tomamos el tiempo `t` en minutos y todas las temperaturas en grados Celsius. Por eso `k` tiene unidades de `min^-1`, ya que el producto `k*t` debe ser adimensional. Esto es importante porque el valor numérico de `k` depende de la unidad de tiempo elegida. Por ejemplo:

```
0.5 min^-1 = 30 h^-1
```

Por lo tanto, comparar `k` con `1` no tiene significado físico si no se aclara la unidad de tiempo.

El modelo indica que la temperatura del objeto cambia según la diferencia entre su temperatura y la del ambiente. Si el objeto está más caliente que el ambiente, se enfría. Si está más frío, se calienta. En ambos casos, cuando `k > 0`, la temperatura tiende a `Tamb`.

Resolución analítica

La ecuación es:

```
dT/dt = -k (T - Tamb)
```

Haciendo el cambio:

```
u = T - Tamb
```

queda:

```
du/dt = -k u
```

Separando variables:

```
du/u = -k dt
```

Integrando:

```
ln |u| = -kt + C
```

Entonces:

```
u(t) = C e^(-kt)
```

Como `u = T - Tamb`, se obtiene:

```
T(t) = Tamb + C e^(-kt)
```

Si en `t = 0` la temperatura inicial es `T(0) = T0`, entonces:

```
C = T0 - Tamb
```

Por lo tanto, la solución general es:

```
T(t) = Tamb + (T0 - Tamb) e^(-kt)
```

Esta fórmula se usó para comparar los resultados numéricos obtenidos con `solve_ivp`.

Caso base

Para el caso base se usaron:

```
T0 = 90 °C
Tamb = 20 °C
k = 0.08 min^-1
```

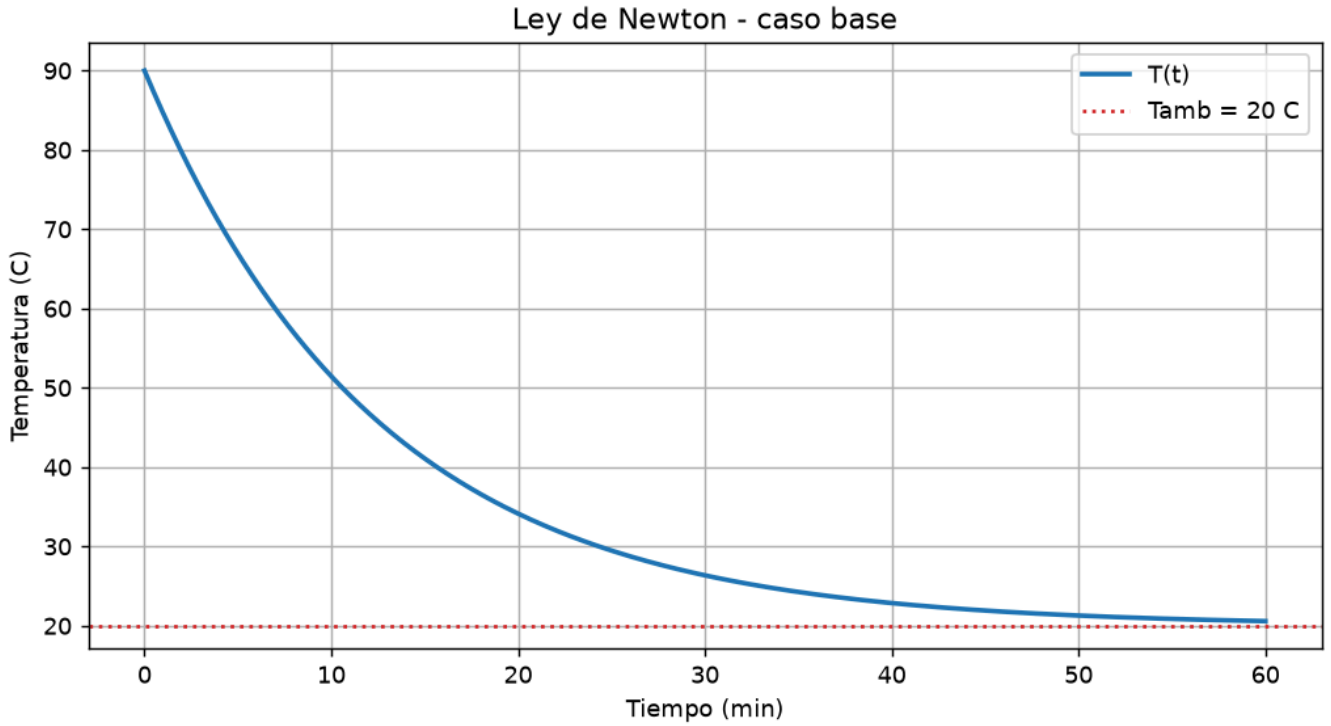
La solución queda:

```
T(t) = 20 + 70 e^(-0.08 t)
```

Algunos valores obtenidos fueron:

Tiempo (min)	Temperatura T(t)
0	90.0000
10	51.4532
30	26.3503
60	20.5761

Se observa que la temperatura baja rápido al principio, cuando la diferencia con el ambiente es grande. Después el descenso se vuelve más lento, porque el objeto ya está cerca de `Tamb = 20 °C`.



Clasificación según el signo de k

La clasificación importante depende del signo de `k`:

- `k > 0`: la temperatura se acerca a `Tamb`. Es el comportamiento físico esperado.
- `k = 0`: la temperatura queda constante. Es un caso límite ideal de aislamiento perfecto.
- `k < 0`: la temperatura se aleja de `Tamb`. Matemáticamente se puede calcular, pero no representa enfriamiento real.

En el caso `k = 0`, se cumple:

```
dT/dt = 0
```

Además, en la solución cerrada queda:

```
e^0 = 1
```

Por eso:

```
T(t) = T0
```

Variación de k con Tamb fijo

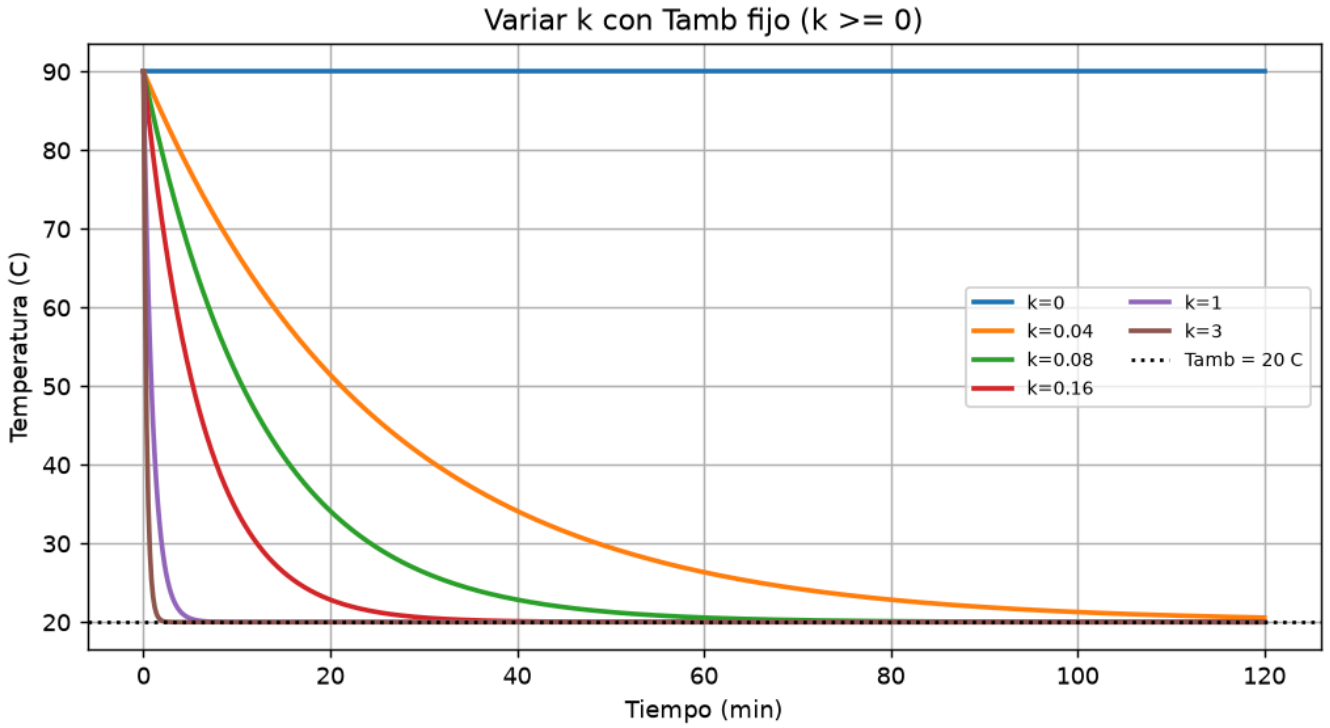
En este análisis se mantuvo:

```
T0 = 90 °C
Tamb = 20 °C
```

y se variaron distintos valores de `k`.

Para `k >= 0`, todas las curvas tienden al mismo equilibrio: `Tamb = 20 °C`. Lo que cambia es la rapidez. Cuanto mayor es `k`, más rápido se acerca el objeto a la temperatura ambiente.

También se incluyeron valores mayores a `1`, como `k = 1` y `k = 3`, para mostrar que no son una categoría física distinta. La curva tiene el mismo comportamiento general; simplemente se acerca al ambiente mucho más rápido.



La constante de tiempo `1/k` ayuda a interpretar la rapidez del modelo. Después de un tiempo `1/k`, la diferencia con el ambiente se reduce aproximadamente al `37%` de la diferencia inicial.

Por ejemplo, si `k = 0.04`, entonces:

```
1/k = 25 min
```

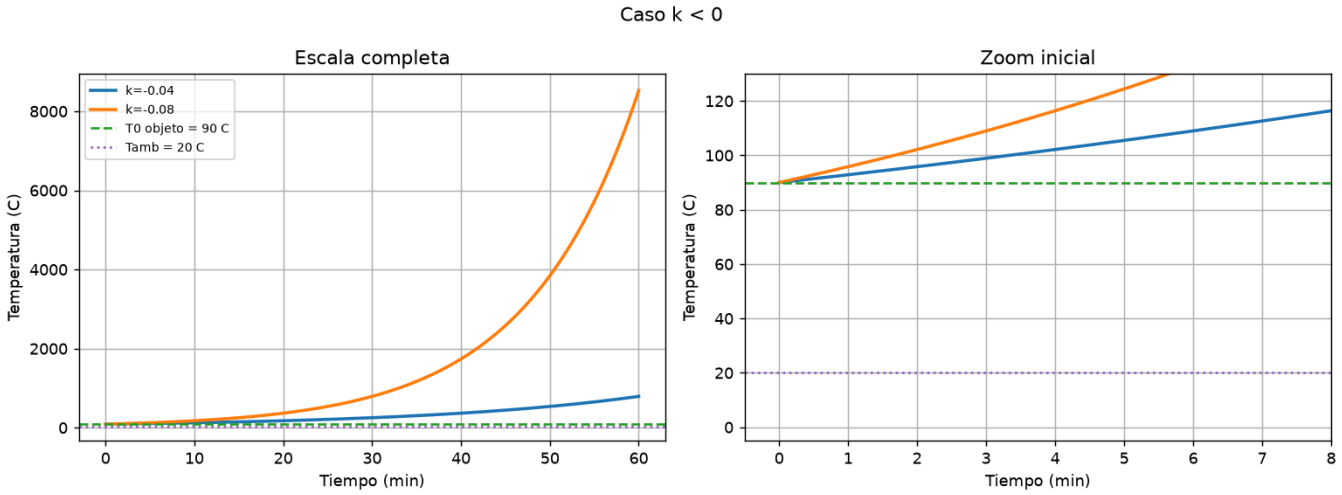
Esto significa que, después de `25 min`, la diferencia entre el objeto y el ambiente queda en aproximadamente un `37%` de la inicial.

Caso k menor que cero

Cuando `k < 0`, el signo de la ecuación se invierte. Si el objeto está más caliente que el ambiente, en vez de enfriarse se calienta más. Si está más frío, en vez de calentarse se enfría más.

Esto significa que la diferencia con `Tamb` crece exponencialmente. El comportamiento es parecido al crecimiento de Malthus: la solución se aleja cada vez más del equilibrio.

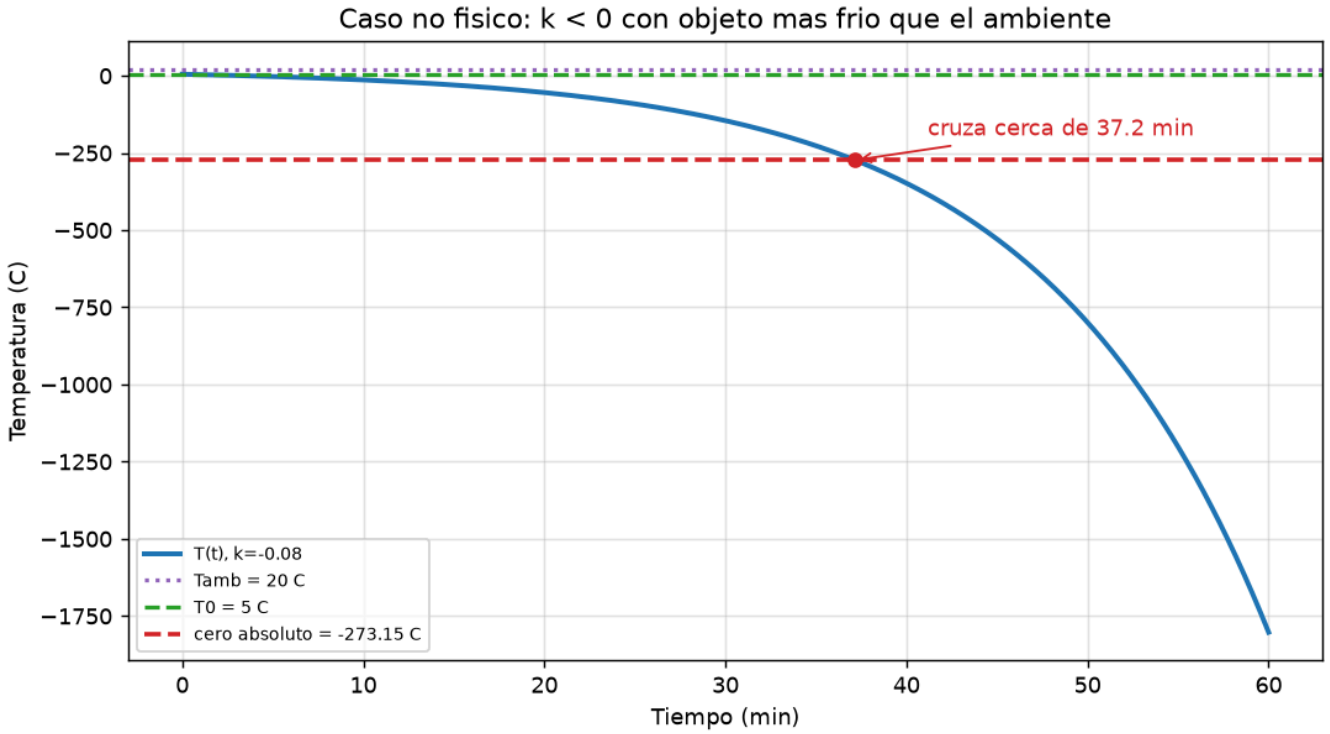
Este caso no tiene sentido físico para enfriamiento, porque contradice la idea de que el calor fluye de lo caliente a lo frío.



También se analizó el caso en que el objeto parte más frío que el ambiente, por ejemplo:

```
T0 = 5 °C
Tamb = 20 °C
k = -0.08
```

En ese caso, la temperatura baja sin límite y llega a cruzar el cero absoluto `-273.15 °C`. Esto demuestra que el resultado numérico no representa una situación real.



Variación de Tamb con k fijo

En este análisis se dejó fijo:

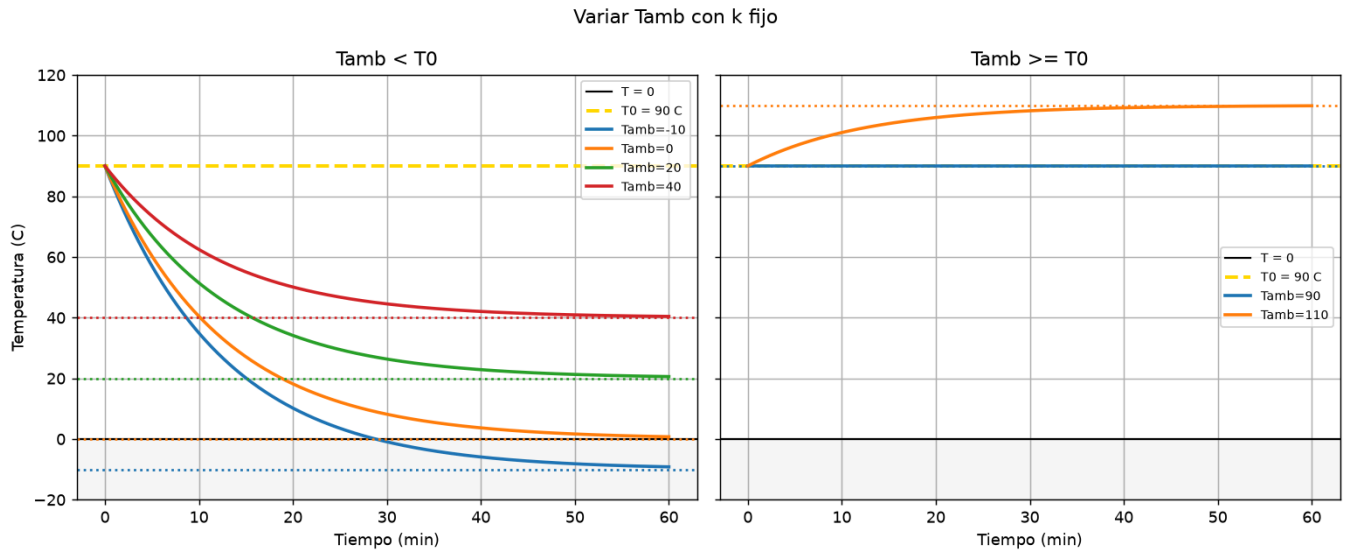
```
T0 = 90 °C
k = 0.08 min^-1
```

y se variaron distintos valores de temperatura ambiente:

```
Tamb = -10, 0, 20, 40, 90, 110
```

Cada curva parte desde el mismo `T0`, pero tiende a un valor de equilibrio distinto. Ese equilibrio es justamente `Tamb`.

Si `Tamb < T0`, el objeto se enfría. Si `Tamb > T0`, el objeto se calienta. Si `Tamb = T0`, el objeto ya está en equilibrio desde el inicio y la temperatura queda constante.



Este análisis muestra que `Tamb` define el equilibrio del modelo. Cambiar `Tamb` no cambia la forma exponencial de la solución, pero sí cambia el valor final al que tiende la temperatura.

Variación de T0 con k y Tamb fijos

En este caso se mantuvo:

```
Tamb = 20 °C
k = 0.08 min^-1
```

y se variaron los valores iniciales:

```
T0 = -10, 30, 90, 1000
```

El objetivo fue analizar si la temperatura inicial cambia la rapidez del proceso. El resultado muestra que no cambia el ritmo relativo. Lo que cambia es el punto de partida y la diferencia inicial con el ambiente.

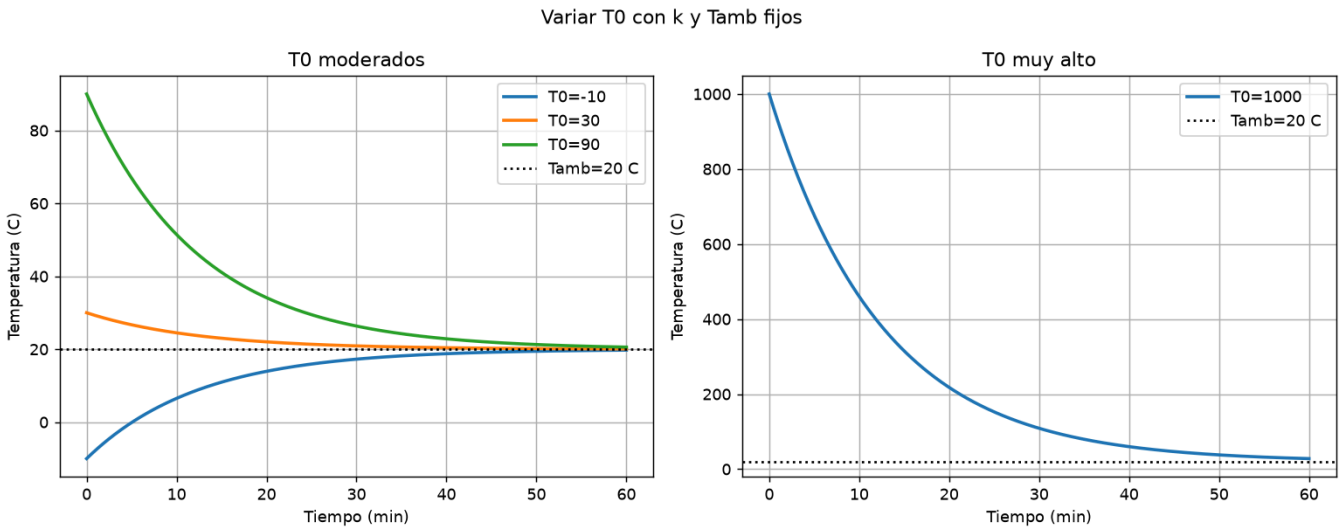
El tiempo para reducir a la mitad la diferencia con `Tamb` es:

```
t_mitad = ln(2) / k
```

Con `k = 0.08`:

```
t_mitad = 8.66 min
```

Ese tiempo es el mismo para todos los valores de `T0`.



Por ejemplo:

- Si `T0 = 30 °C`, la diferencia inicial con `Tamb = 20 °C` es `10 °C`. Después de `8.66 min`, la diferencia queda en `5 °C`.
- Si `T0 = 90 °C`, la diferencia inicial es `70 °C`. Después de `8.66 min`, la diferencia queda en `35 °C`.
- Si `T0 = 1000 °C`, la diferencia inicial es `980 °C`. Después de `8.66 min`, la diferencia queda en `490 °C`.

El objeto que empieza en `1000 °C` baja muchos más grados por minuto que el que empieza en `30 °C`, pero también tiene mucha más diferencia para perder. En proporción, ambos pierden lo mismo en el mismo tiempo.

El caso `T0 = -10 °C` muestra el comportamiento contrario: el objeto se calienta hacia `Tamb = 20 °C`. La diferencia inicial es `30 °C`, y después de `8.66 min` queda cerca de `15 °C`.

Este análisis aporta una conclusión importante: `T0` solo define el punto de partida. No define el equilibrio ni el ritmo relativo del enfriamiento. El equilibrio lo define `Tamb`, y la rapidez la define `k`.

Esta idea es similar a la vida media del decaimiento radioactivo: la cantidad inicial no cambia el tiempo de reducción a la mitad. Ambos modelos son del mismo tipo exponencial.

En la práctica, si se mide experimentalmente el tiempo en que la diferencia con el ambiente se reduce a la mitad, se puede estimar:

```
k = ln(2) / t_mitad
```

Luego, con ese valor de `k`, se puede predecir el enfriamiento para distintos valores de `T0`.

Cambio de fase como caso raro

El caso `T0 = -10 °C` puede representar un objeto bajo cero colocado en un ambiente de `20 °C`. Si ese objeto fuera hielo, al llegar a `0 °C` no seguiría aumentando inmediatamente su temperatura. Durante la fusión se mantiene cerca de `0 °C`, porque el calor se usa para cambiar de estado y no para subir la temperatura. Ese calor se llama calor latente.

La Ley de Newton no representa esa meseta.

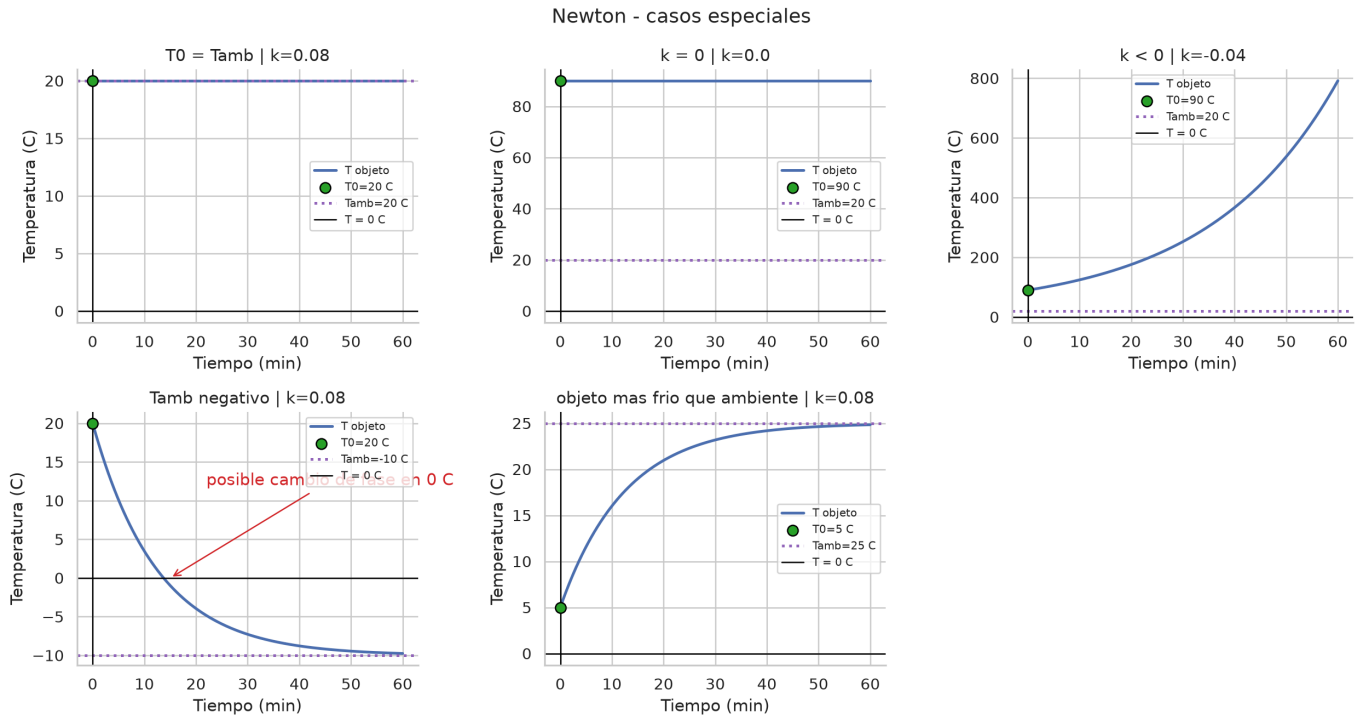
Lo mismo ocurre si el ambiente es negativo y el objeto contiene agua. Al llegar a `0 °C`, el agua se congela y también aparece una meseta. Por eso, aunque el modelo pueda calcular la curva, no siempre representa toda la física del problema.

Casos especiales

También se resumieron distintos casos borde:

Caso	Interpretación
`T0 = Tamb`	El objeto ya está en equilibrio. No hay cambio de temperatura.
`k = 0`	La temperatura queda constante porque `dT/dt = 0`.
`k < 0`	La temperatura se aleja de `Tamb`; no representa enfriamiento real.
`Tamb negativo`	Puede representar un freezer, pero el modelo ignora el congelamiento a `0 °C`.
Objeto más frío que el ambiente	El cuerpo se calienta hasta acercarse a `Tamb`.

Estos casos ayudan a separar lo que la ecuación puede calcular de lo que tiene sentido físico.



En los gráficos, el punto verde marca la temperatura inicial del objeto y la línea violeta punteada marca la temperatura ambiente. Esto permite ver rápido si el objeto se acerca a `Tamb`, si queda constante o si se aleja de forma no física.

Supuestos del modelo

La Ley de Enfriamiento de Newton se apoya en varios supuestos:

- `Tamb` constante: el ambiente no se calienta ni se enfría por el objeto. Esto es razonable si el ambiente es mucho más grande que el objeto.
- `k` constante en el tiempo: se supone que la forma de intercambio de calor no cambia durante la simulación.
- Temperatura uniforme en todo el objeto: se representa el objeto con una sola temperatura `T(t)`.
- Sin cambios de fase: si hay hielo derritiéndose o agua congelándose, aparece una meseta en `0 °C` que el modelo no representa.
- Diferencias de temperatura moderadas: con diferencias grandes, como `T0 = 1000 °C`, puede dominar la radiación.

El caso `T0 = 1000 °C` es matemáticamente correcto para la ecuación, pero probablemente está fuera del rango de validez física del modelo. A temperaturas muy altas, la pérdida de calor por radiación puede ser dominante y no es proporcional a la diferencia de temperatura, sino que crece con la temperatura absoluta a la cuarta potencia.

Por eso, un resultado puede ser correcto para la ecuación y aun así no representar bien la realidad.

Cierre del punto 1

La Ley de Enfriamiento de Newton describe cómo un objeto se acerca a la temperatura ambiente cuando `k > 0`. El parámetro `Tamb` define el equilibrio, `k` define la rapidez del proceso, y `T0` solo define

el punto de partida.

El signo de `k` es fundamental. Si `k > 0`, el modelo tiene sentido físico. Si `k = 0`, la temperatura queda constante. Si `k < 0`, la temperatura se aleja del ambiente y el resultado no representa enfriamiento real.

También se observó que el modelo solo es confiable dentro de sus supuestos: ambiente constante, `k` constante, temperatura uniforme, sin cambios de fase y diferencias de temperatura moderadas. Casos como `T0 = 1000 °C` o cambios de fase pueden ser correctos para la ecuación, pero no necesariamente para la realidad.

Punto 2: Crecimiento poblacional de Malthus

Planteo del modelo

El modelo de Malthus describe una población que crece o decrece a una tasa proporcional a la cantidad de individuos presentes:

```
dP/dt = r P
```

Donde:

- `P(t)` es la población en el tiempo `t`.
- `P0` es la población inicial.
- `r` es la tasa neta de crecimiento.
- `t` se mide en años.
- `r` tiene unidades de `1/año`.

La tasa `r` representa la diferencia entre natalidad y mortalidad por individuo y por unidad de tiempo:

```
r = tasa de natalidad - tasa de mortalidad
```

Por eso:

- Si `r > 0`, nacen más individuos de los que mueren y la población crece.
- Si `r = 0`, nacen y mueren en equilibrio y la población queda constante.
- Si `r < 0`, mueren más individuos de los que nacen y la población decrece.

Igual que ocurría con `k` en Newton, el valor numérico de `r` depende de la unidad de tiempo elegida. No es lo mismo expresar la tasa por año, por mes o por día.

Resolución analítica

Partimos de:

```
dP/dt = r P
```

Separamos variables:

```
dP/P = r dt
```

Integramos:

```
ln(P) = rt + C
```

Aplicando exponencial:

```
P(t) = C e^(rt)
```

Usando la condición inicial `P(0) = P0`, queda:

```
P(t) = P0 e^(rt)
```

Esta es una solución exponencial. La misma ecuación puede representar crecimiento o decrecimiento según el signo de `r`.

Caso base

Se tomó como caso base:

```
P0 = 100
r = 0.15 1/año
```

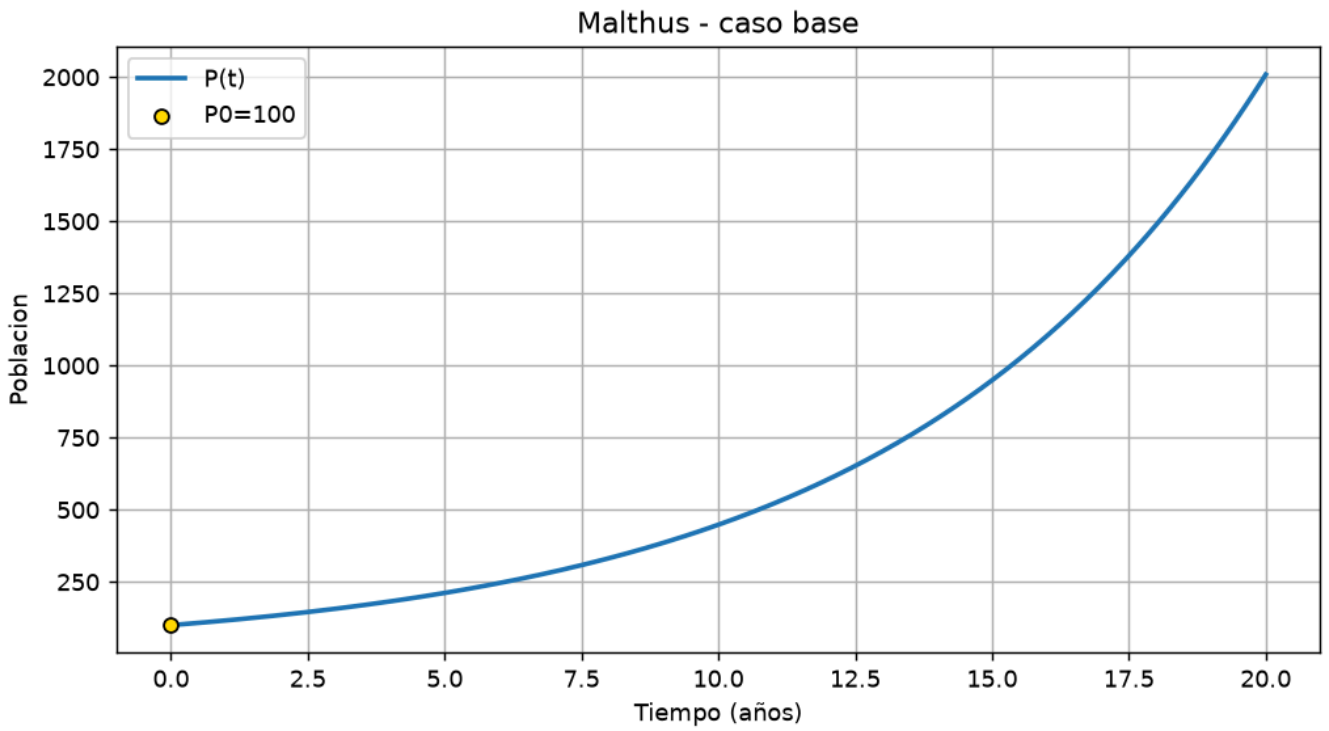
Con estos valores, la población crece exponencialmente. El tiempo de duplicación se calcula como:

```
t_duplicación = ln(2) / r
```

Para `r = 0.15 1/año`:

```
t_duplicación = 4.62 años
```

Esto significa que la población tarda aproximadamente `4.62 años` en multiplicarse por `2`.



Algunos valores de referencia son:

Tiempo	Población aproximada
`0 años`	`100.00`
`5 años`	`211.70`
`10 años`	`448.17`
`20 años`	`2008.55`

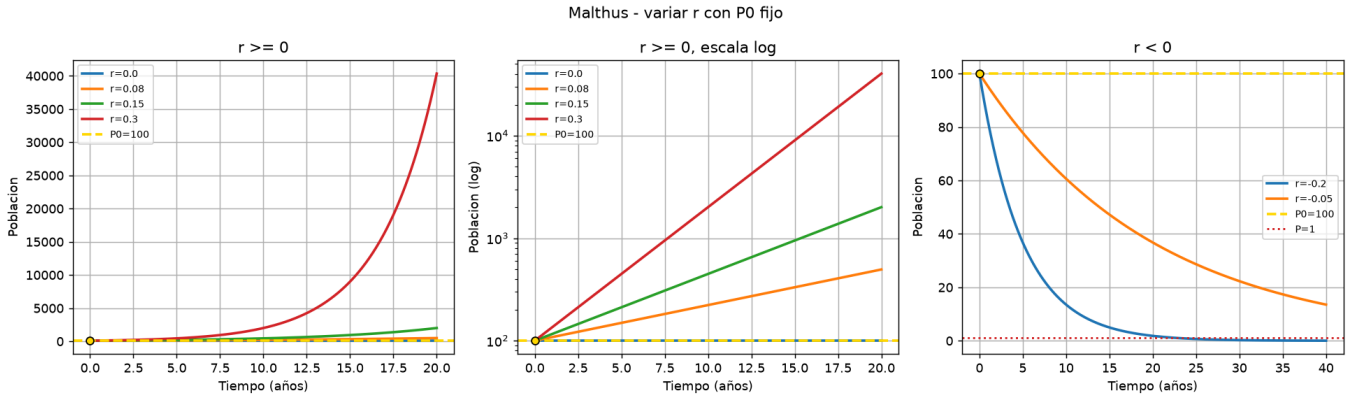
La tabla muestra que el crecimiento no suma siempre la misma cantidad de individuos. Cada vez suma más, porque la velocidad depende de la población actual.

Variación de `r` con `P0` fijo

En este análisis se mantuvo fija la población inicial:

```
P0 = 100
```

y se probaron distintos valores de `r`.



Cuando `r >= 0`, todas las curvas parten de la misma población inicial, pero crecen a distinta velocidad. Para `r = 0`, la población queda constante. Para valores positivos, cuanto mayor es `r`, más rápido crece la población.

El caso `r = 0.30` crece mucho más rápido que los demás. En `20 años`, partiendo de `P0 = 100`, llega a más de `40000` individuos. Por eso se separó el análisis y también se usó un gráfico con escala logarítmica.

En escala logarítmica, una exponencial se ve como una recta. La pendiente de esa recta depende de `r`: cuanto mayor es `r`, más inclinada aparece.

La columna `P después de 20 años` se usa solo como referencia comparativa. Los `20 años` son un horizonte elegido para comparar todos los casos en el mismo tiempo.

r	Comportamiento	Tiempo de duplicación	Interpretación
0	constante	no se duplica	No hay crecimiento.
0.08	crece	8.66 años	Crece lentamente.
0.15	crece	4.62 años	Crecimiento intermedio.
0.30	crece	2.31 años	Crecimiento muy rápido para este horizonte.
< 0	decrece	no se duplica	La población se acerca a 0.

Lo importante no es comparar `r` con `1`, sino mirar su signo y su unidad. El signo define si la población crece o decrece, y el valor de `r` define qué tan rápido ocurre.

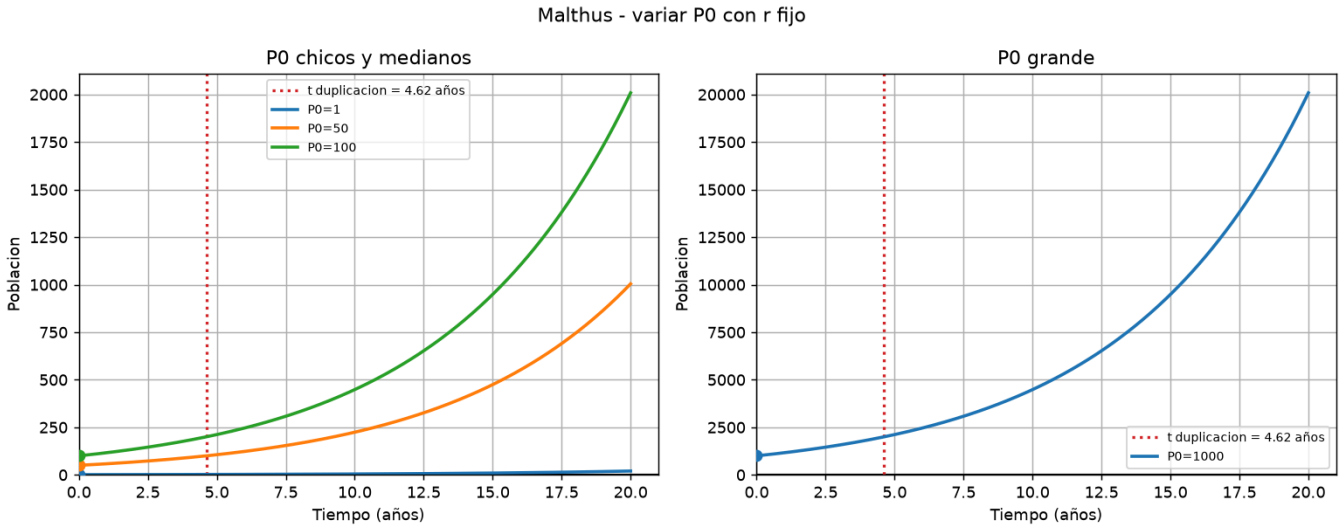
Variación de P0 con r fijo

En este bloque se dejó fija la tasa:

```
r = 0.15 1/año
```

y se cambiaron las poblaciones iniciales:

```
P0 = 1, 50, 100, 1000
```



El resultado muestra que cambiar `P0` solo cambia la escala de la curva. Todas las poblaciones se duplican en el mismo tiempo:

```
ln(2) / 0.15 = 4.62 años
```

Por ejemplo:

`P0` inicial	Población después de `4.62` años	Interpretación
`1`	`2`	Se duplica.
`50`	`100`	Se duplica.
`100`	`200`	Se duplica.
`1000`	`2000`	Se duplica.

Esto ocurre porque la velocidad de crecimiento es proporcional a la población actual. Una población grande suma más individuos por año, pero también necesita sumar más individuos para duplicarse. En proporción, todas crecen al mismo ritmo.

Entonces:

- `r` define el ritmo relativo de crecimiento.
- `P0` define el punto de partida.
- El tiempo de duplicación no depende de `P0`, sino de `r`.

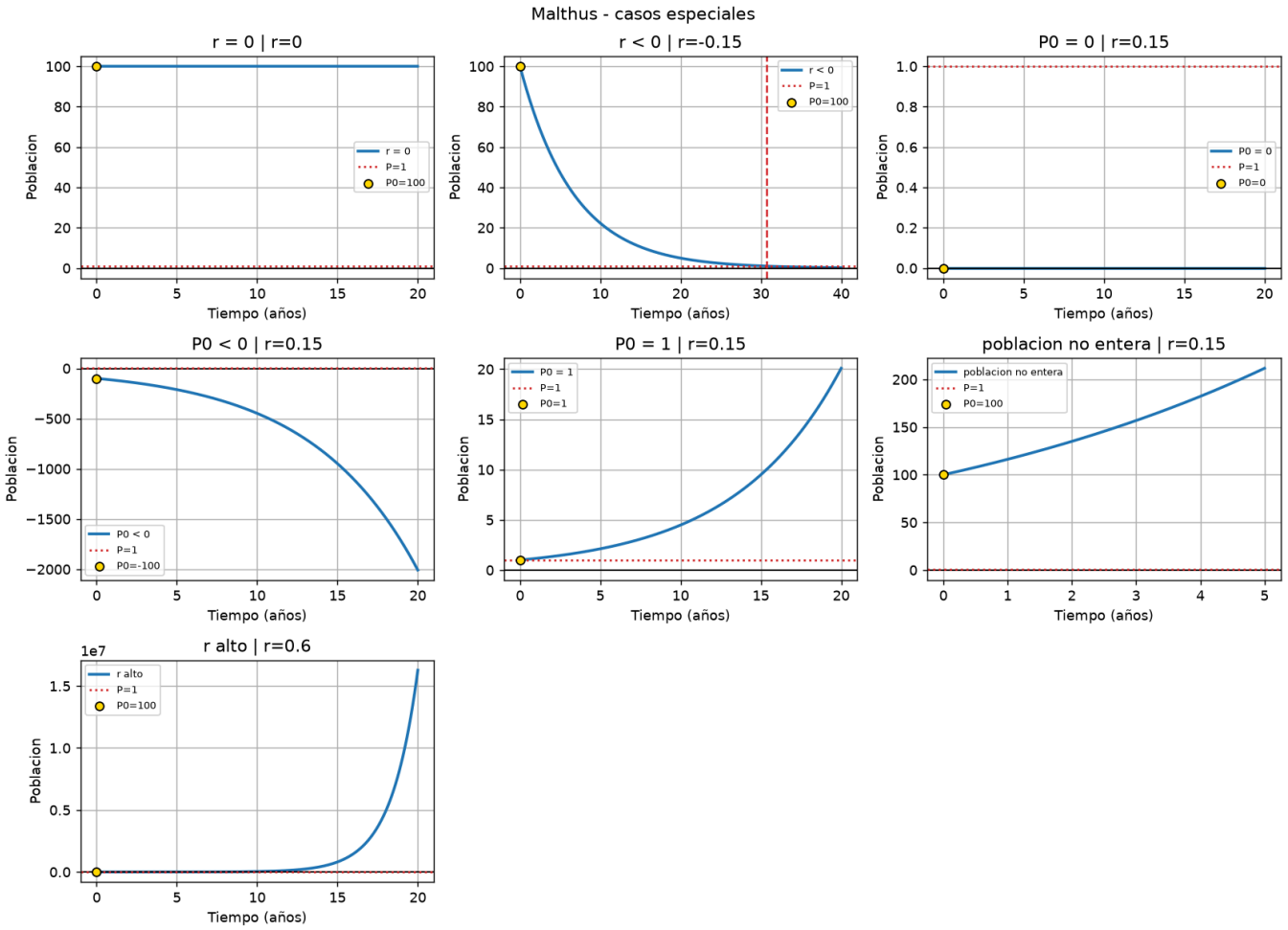
Esta es la misma idea que apareció en Newton con el tiempo mitad: cambiar el valor inicial cambia los valores absolutos, pero no el tiempo característico del proceso.

El caso `P0 = 1` sirve como advertencia. Matemáticamente el modelo predice crecimiento, pero biológicamente un solo individuo no necesariamente puede reproducirse. El modelo trata la población

como una cantidad continua, no como individuos discretos.

Casos especiales

También se analizaron casos borde para ver cuándo la ecuación calcula un resultado pero la interpretación deja de ser realista.



Caso	Interpretación
`r = 0`	La población queda constante.
`r < 0`	La población decrece hacia `0`, pero el modelo nunca llega exactamente a `0`.
`P0 = 0`	La población queda en `0`; no aparece población de la nada.
`P0 < 0`	No tiene sentido físico ni biológico, porque no existe población negativa.
`P0 = 1`	El modelo predice crecimiento, pero la interpretación biológica es débil.
Población no entera	Pueden aparecer valores como `211.7` individuos; es una aproximación continua.
`r` alto	El crecimiento se vuelve explosivo si se mantiene el modelo por mucho tiempo.

Para el caso `r < 0`, la ecuación se acerca a cero sin alcanzarlo. Sin embargo, una población real no puede tener `0.24` individuos. Por eso se puede tomar como criterio práctico que, cuando `P < 1`, la población ya se extinguió.

Con:

```
P0 = 100
r = -0.15 1/año
```

el tiempo para bajar de `1` individuo es:

```
t = ln(1/P0) / r = 30.70 años
```

Este caso muestra una limitación importante: el modelo continuo puede seguir calculando valores positivos menores que `1`, pero esos valores no representan individuos reales.

La población no entera tiene una interpretación parecida. Un resultado como `211.7` individuos no significa que existan `0.7` individuos, sino que el modelo funciona como aproximación promedio. Esa aproximación tiene más sentido cuando la población es grande.

Supuestos del modelo

El modelo de Malthus supone:

- Recursos y espacio ilimitados.
- `r` constante en el tiempo.
- Sin migración.
- Población continua y suficientemente grande.

El supuesto más fuerte es el de recursos ilimitados. En una población real, el alimento, el espacio y otros recursos imponen límites. Por eso el crecimiento exponencial puede servir en el corto plazo, pero no indefinidamente.

El modelo logístico de Verhulst corrige esta limitación agregando una capacidad máxima del ambiente. Ese modelo no se implementó en este punto, pero permite representar que el crecimiento se frena cuando la población se acerca al límite de recursos.

Conocer estos supuestos permite decidir cuándo confiar en el resultado y cuándo tomarlo solo como una idealización matemática.

Cierre del punto 2

El modelo de Malthus muestra que `r` es el parámetro principal. Su signo define si la población crece, queda constante o decrece, y su valor define qué tan rápido ocurre el cambio.

La población inicial `P0` solo escala la curva. Si `r` queda fijo, cambiar `P0` cambia los valores absolutos, pero no cambia el tiempo de duplicación.

El modelo es útil para describir crecimiento o decrecimiento en poblaciones grandes y en intervalos cortos. Para poblaciones pequeñas, valores no enteros, falta de recursos o tiempos muy largos, deja de representar bien la realidad.

El decaimiento radioactivo del punto 3 es la misma ecuación con tasa negativa:

```
r = -lambda
```

Punto 3: Decaimiento radioactivo

Planteo del modelo

El decaimiento radioactivo se modela con una ecuación diferencial donde la cantidad de sustancia disminuye a una velocidad proporcional a la cantidad presente:

```
dN/dt = -lambda N
```

Donde:

- `N(t)` es la cantidad de sustancia radioactiva en el tiempo `t`.
- `N0` es la cantidad inicial.
- `lambda` es la constante de desintegración.
- `t` se mide en años.
- `lambda` tiene unidades de `1/año`.

Si `lambda > 0`, la cantidad disminuye hacia `0`. La vida media es:

```
t_vida_media = ln(2) / lambda
```

La vida media indica cuánto tarda la sustancia en reducirse a la mitad.

Ejemplo real: el carbono 14 tiene una vida media aproximada de `5730 años`. Entonces:

```
lambda = ln(2) / 5730 = 0.00012097 1/año
```

Este modelo es la misma ecuación que Malthus con tasa negativa:

```
r = -lambda
```

Por eso, si se usa `lambda < 0`, el signo se invierte y aparece crecimiento exponencial.
Matemáticamente se puede calcular, pero no tiene sentido físico para radioactividad.

Resolución analítica

Partimos de:

```
dN/dt = -lambda N
```

Separamos variables:

```
dN/N = -lambda dt
```

Integramos:

```
ln(N) = -lambda t + C
```

Aplicando exponencial:

```
N(t) = C e^(-lambda t)
```

Usando la condición inicial `N(0) = N0`, queda:

```
N(t) = N0 e^(-lambda t)
```

Caso base

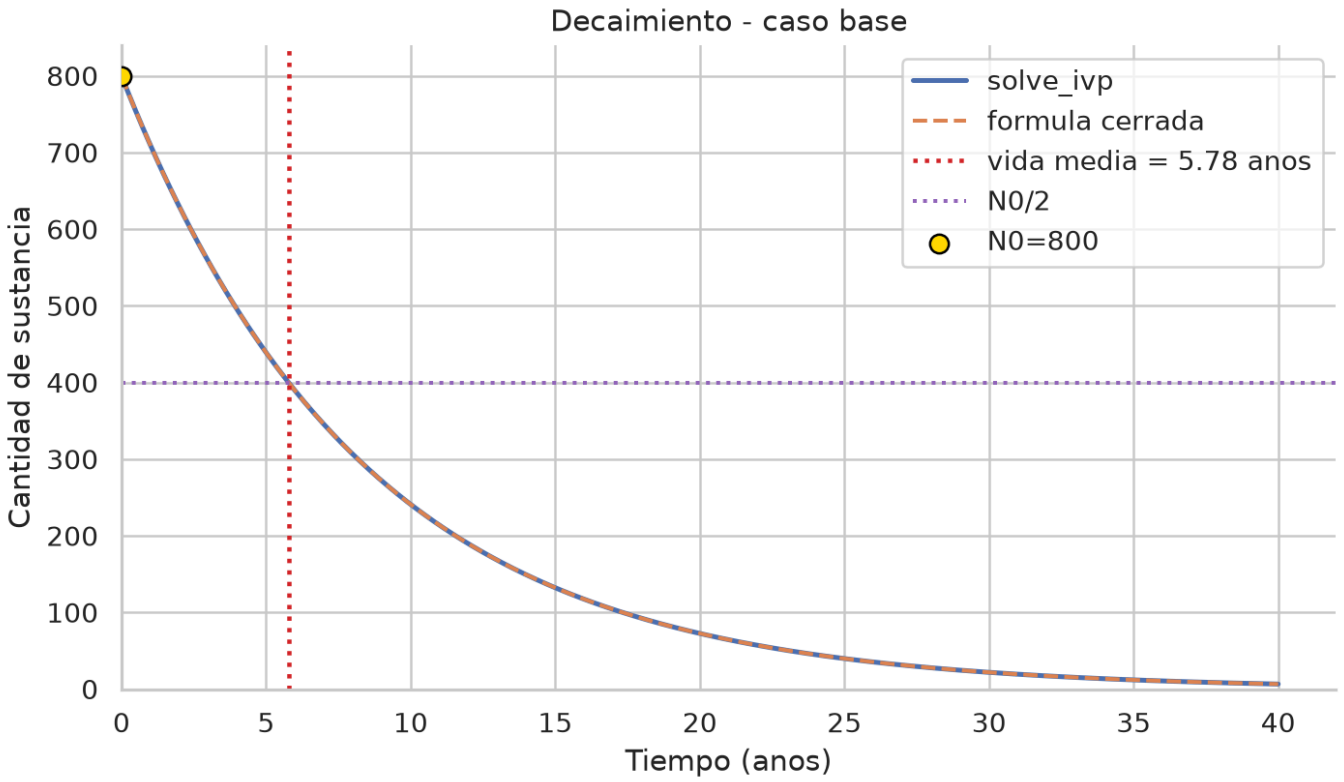
Se tomó como caso base:

```
N0 = 800
lambda = 0.12 1/año
```

Con estos valores:

```
vida media = ln(2) / 0.12 = 5.78 años
```

Esto significa que cada `5.78 años` queda la mitad de la cantidad que había antes.



Algunos valores de referencia son:

Tiempo	Cantidad aproximada
`0 años`	`800`
`5.78 años`	`400`
`11.55 años`	`200`
`17.33 años`	`100`

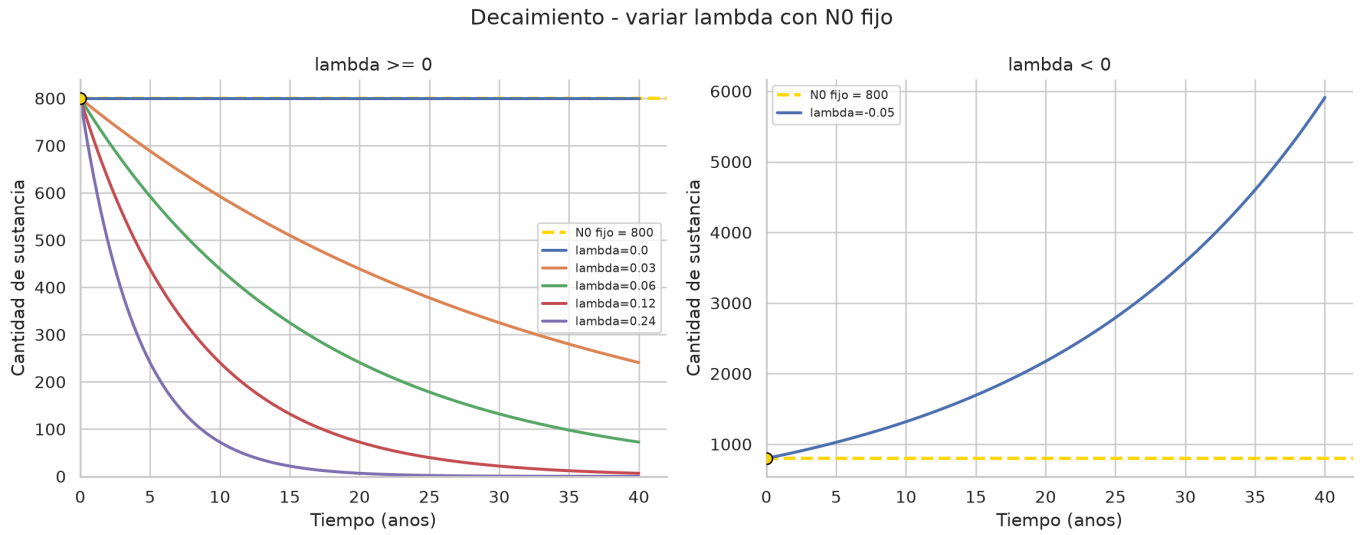
La cantidad baja rápido al principio porque hay mucha sustancia disponible para desintegrarse. Después sigue bajando, pero cada vez queda menos cantidad absoluta.

Variación de `lambda` con `N0` fijo

En este análisis se mantuvo fija la cantidad inicial:

```
N0 = 800
```

y se probaron distintos valores de `lambda`.



Cuando `lambda = 0`, no hay decaimiento y la cantidad queda constante. Cuando `lambda > 0`, la sustancia decae hacia `0`. Cuanto mayor es `lambda`, más rápida es la caída y menor es la vida media.

La tabla del notebook se mejoró para evitar valores `NaN`. En los casos donde no corresponde hablar de vida media, se indica como `no aplica`.

lambda	Comportamiento	Vida media	Interpretación
0	constante	no aplica	No hay decaimiento.
0.03	decae	23.10 años	Decae lentamente.
0.06	decae	11.55 años	Decae más rápido.
0.12	decae	5.78 años	Caso base.
0.24	decae	2.89 años	Decae muy rápido.
< 0	crece	no aplica	No tiene sentido físico para radioactividad.

El caso `lambda < 0` se graficó aparte porque se transforma en crecimiento exponencial. Es el mismo fenómeno matemático que en Malthus con `r > 0`, pero no representa decaimiento radioactivo.

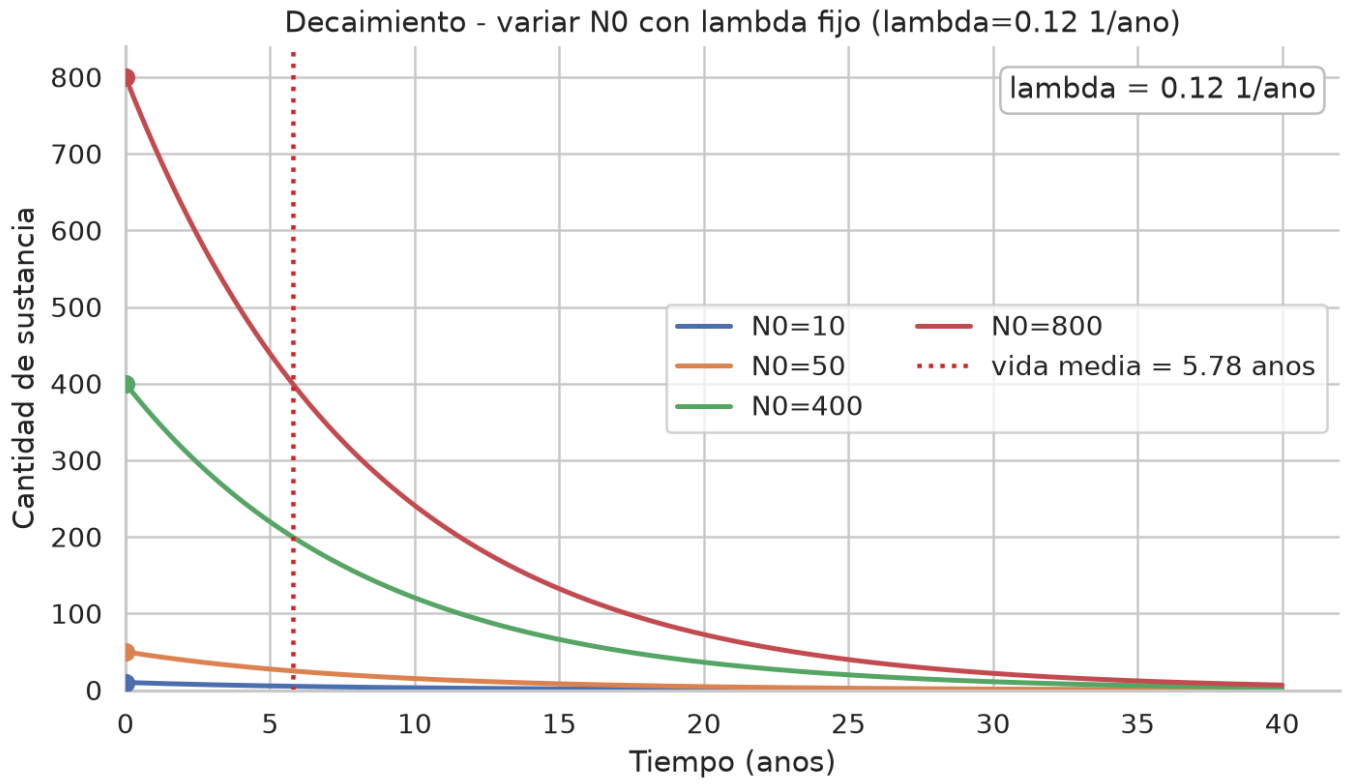
Variación de `N0` con `lambda` fijo

Ahora se dejó fija la constante:

```
lambda = 0.12 1/año
```

y se cambiaron las cantidades iniciales:

```
N0 = 10, 50, 400, 800
```



El gráfico muestra que `N0` solo cambia la escala de la curva. Todas las sustancias tardan lo mismo en reducirse a la mitad, porque la vida media depende de `lambda`, no de la cantidad inicial.

Con `lambda = 0.12 1/año`, la vida media es:

```
ln(2) / 0.12 = 5.78 años
```

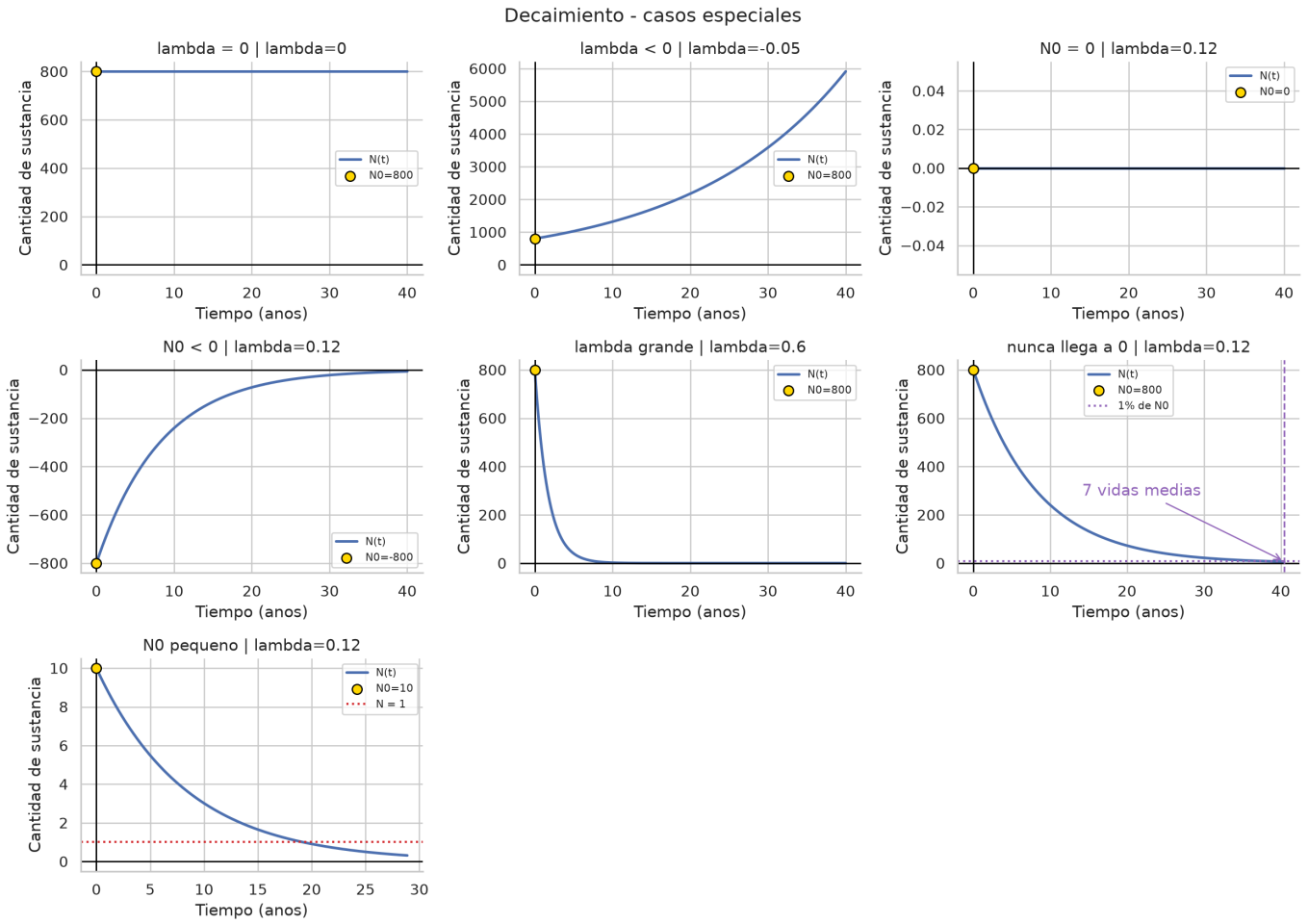
Por ejemplo:

`N0` inicial	Cantidad en una vida media	Interpretación
`10`	`5`	Se reduce a la mitad.
`50`	`25`	Se reduce a la mitad.
`400`	`200`	Se reduce a la mitad.
`800`	`400`	Se reduce a la mitad.

Esto es equivalente a lo visto en Malthus con el tiempo de duplicación y en Newton con el tiempo mitad. El valor inicial cambia los valores absolutos, pero no el tiempo característico del proceso.

Casos especiales

También se analizaron casos borde para distinguir el cálculo matemático de la interpretación física.



Caso	Interpretación
`lambda = 0`	La cantidad queda constante.
`lambda < 0`	Aparece crecimiento exponencial; no representa radioactividad.
`N0 = 0`	La cantidad queda en `0`; no aparece sustancia de la nada.
`N0 < 0`	No tiene sentido físico, porque no existe cantidad negativa de átomos.
`lambda grande`	El decaimiento ocurre muy rápido.
Nunca llega a `0`	El modelo se acerca a `0`, pero no lo alcanza exactamente.
`N0` pequeño	Puede dar fracciones de átomos, lo cual no tiene sentido literal.

Para ver cuándo queda menos del `1%` de la cantidad inicial, se usó:

```
(1/2)^n < 0.01
```

Esto ocurre después de aproximadamente `7` vidas medias. Con `lambda = 0.12 1/año`, eso equivale a:

```
7 * 5.78 = 40.43 años
```

Aunque el modelo nunca llega exactamente a `0`, después de varias vidas medias la cantidad puede volverse muy chica.

El caso `N0 = 10` muestra otra limitación. El modelo puede predecir valores como `0.3` átomos, pero eso no tiene sentido físico literal. En la realidad, el decaimiento de pocos átomos es aleatorio. El modelo exponencial describe bien grandes cantidades de átomos como un promedio estadístico.

Supuestos del modelo

El modelo de decaimiento radioactivo supone:

- Gran cantidad de átomos.
- `lambda` constante, propia del material.
- `lambda` no depende de la temperatura ni de la presión.
- No hay producción de nueva sustancia.

Estos supuestos son importantes porque el modelo no sigue átomo por átomo. Describe el comportamiento promedio de una muestra grande.

Cierre del punto 3

En el decaimiento radioactivo, `lambda` define la velocidad de desaparición de la sustancia y determina la vida media `ln(2)/lambda`. Cuanto mayor es `lambda`, menor es la vida media.

`N0` solo escala la curva: cambiar la cantidad inicial cambia los valores absolutos, pero no cambia la vida media.

El modelo es confiable para grandes cantidades de átomos y como descripción estadística. Para cantidades pequeñas, puede dar fracciones de átomos, y ahí deja de ser una representación literal.

La ecuación se puede resolver para cualquier valor de `lambda`, pero solo representa decaimiento radioactivo cuando `lambda > 0`.

Punto 4.a: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.a es:

```
dx/dt = x + 2y
dy/dt = -5x + 2y
```

El objetivo fue representarlo mediante un diagrama en bloques en Xcos. Para eso se usó un integrador para cada variable:

- La salida del primer integrador representa `x(t)`.

- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

Luego se construyó cada derivada con ganancias y sumadores.

Para la primera ecuación:

```
dx/dt = x + 2y
```

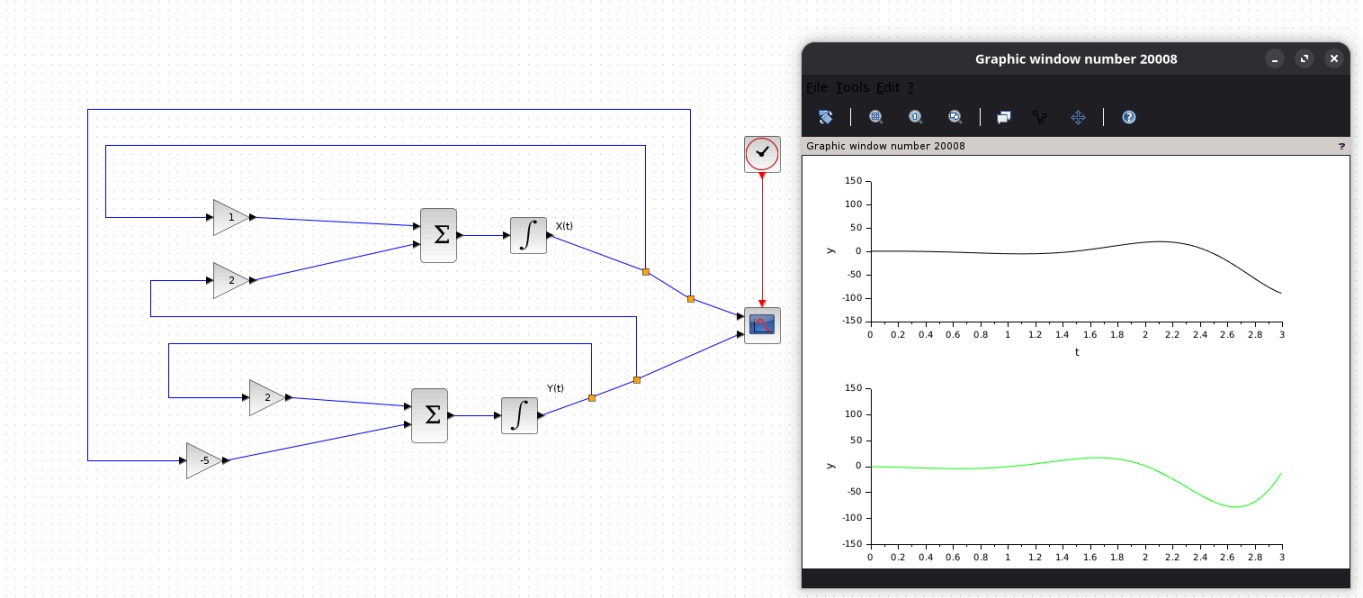
se suman dos señales: `x(t)` multiplicada por `1` e `y(t)` multiplicada por `2`.

Para la segunda ecuación:

```
dy/dt = -5x + 2y
```

se suman `x(t)` multiplicada por `-5` e `y(t)` multiplicada por `2`.

De esta forma, el diagrama reproduce directamente el sistema de ecuaciones diferenciales.



En la captura se observa el diagrama de bloques a la izquierda y la salida gráfica de la simulación a la derecha. Las dos curvas muestran la evolución temporal de `x(t)` e `y(t)`.

Punto 4.b: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.b es:

```
dx/dt = -2x
dy/dt = -3y
```

En este caso, las ecuaciones están desacopladas. Esto significa que la evolución de `x(t)` no depende de `y(t)`, y la evolución de `y(t)` no depende de `x(t)`.

Para representarlo en Xcos se usó un integrador para cada variable:

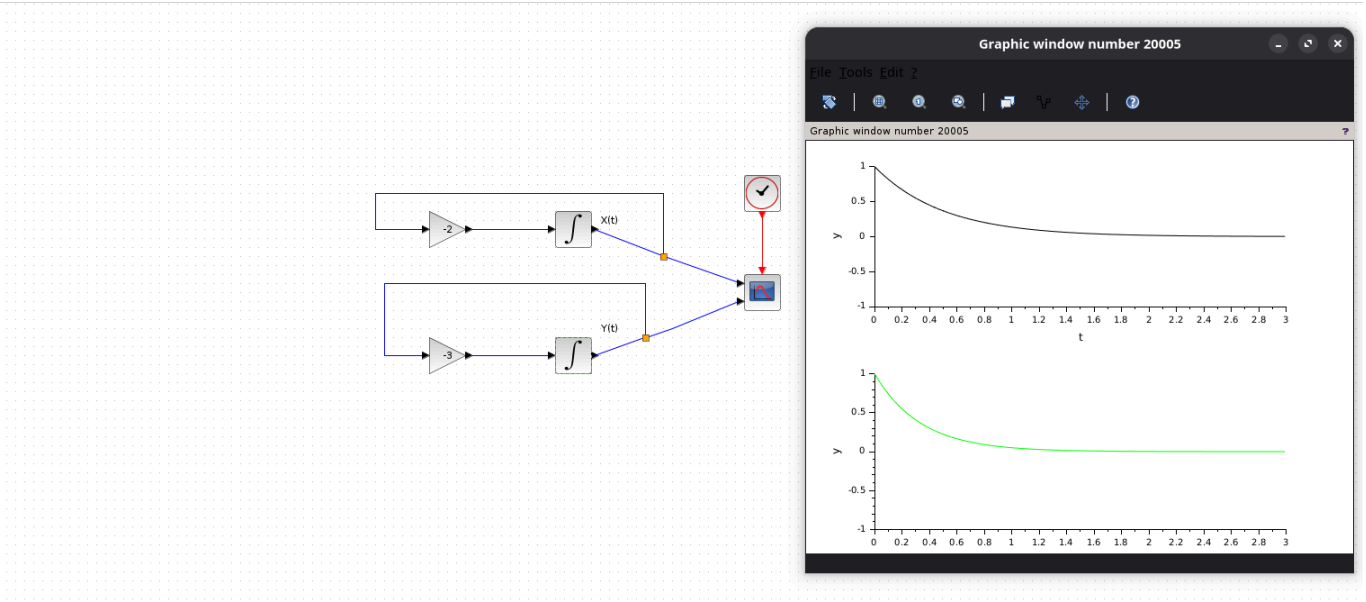
- La salida del primer integrador representa `x(t)`.
- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

La derivada de `x` se construyó realimentando `x(t)` con una ganancia `-2`:

```
dx/dt = -2x
```

La derivada de `y` se construyó realimentando `y(t)` con una ganancia `-3`:

```
dy/dt = -3y
```



En la captura se observa que cada variable tiene su propio lazo de realimentación. No hay conexiones cruzadas entre `x(t)` e `y(t)`, porque el sistema no mezcla ambas variables.

Las gráficas muestran que tanto `x(t)` como `y(t)` disminuyen y se acercan a `0`. Además, `y(t)` cae más rápido porque su coeficiente es `-3`, mientras que el de `x(t)` es `-2`.

Punto 4.c: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.c es:

```
dx/dt = -3x + 2y
dy/dt = -x
```

En este caso, las variables vuelven a estar acopladas. La ecuación de `x(t)` depende de `x(t)` y de `y(t)`, mientras que la ecuación de `y(t)` depende de `x(t)`.

Para representarlo en Xcos se usó un integrador para cada variable:

- La salida del primer integrador representa `x(t)`.
- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

La derivada de `x` se construyó sumando dos señales:

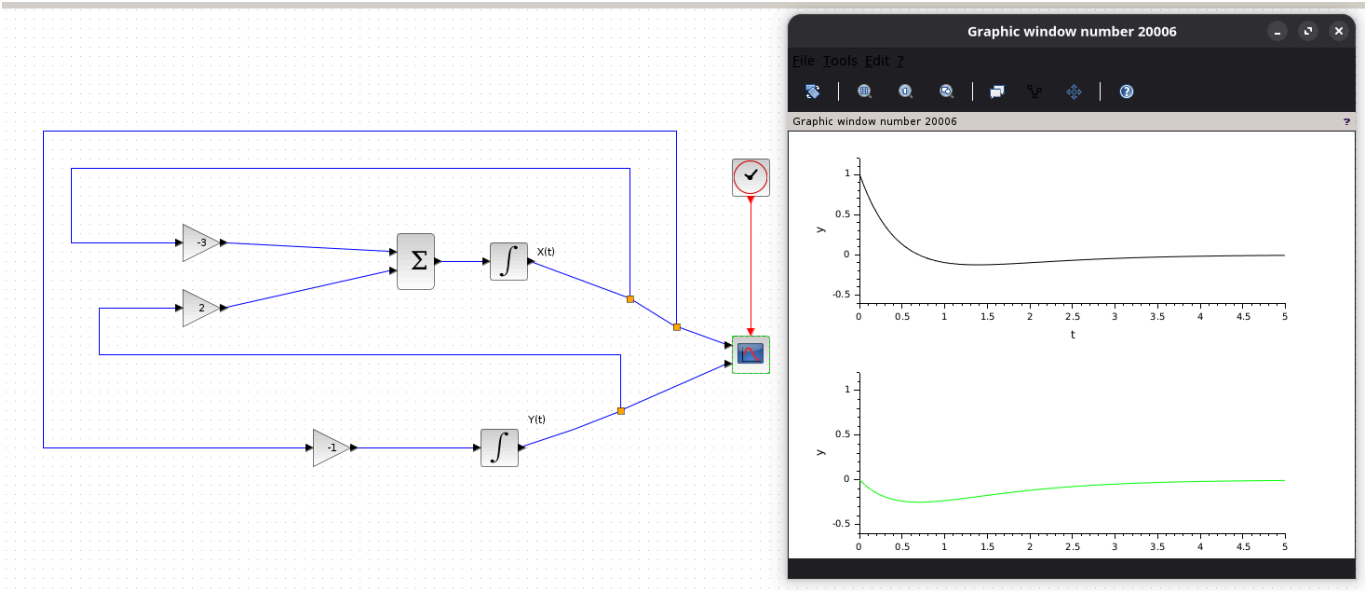
```
-3x + 2y
```

Por eso, en el diagrama aparecen una ganancia `-3` aplicada a `x(t)` y una ganancia `2` aplicada a `y(t)`.

La derivada de `y` se construyó con:

```
-x
```

Por eso `x(t)` se realimenta hacia el integrador de `y(t)` con una ganancia `-1`.



En la simulación se observa que `x(t)` baja desde `1`, cruza levemente el cero y llega aproximadamente a `-0.12` cerca de `t = 1.4`. Luego vuelve lentamente hacia `0`.

También se observa que `y(t)` baja hasta aproximadamente `-0.25` cerca de `t = 0.7`, y después vuelve hacia `0`.

El sistema es estable porque las dos variables tienden a `0`. No presenta una oscilación sostenida: `x(t)` cruza el cero una sola vez y luego se acerca al equilibrio sin alternar repetidamente de signo.

La relación entre las variables se ve en la segunda ecuación. Como:

```
dy/dt = -x
```

mientras `x(t)` es positiva, `y(t)` disminuye. Después, cuando `x(t)` se reduce y cambia de signo, `y(t)` deja de bajar y comienza a volver hacia `0`.

Comparación con el punto 4.a

El punto 4.a y el punto 4.c son sistemas acoplados, porque en ambos una variable influye sobre la otra. Sin embargo, el comportamiento no es el mismo.

En el punto 4.a las curvas tenían un comportamiento más oscilatorio y crecían en amplitud. En cambio, en el punto 4.c las curvas decaen hacia `0`.

La diferencia está en los coeficientes del sistema. En el punto 4.c aparece una realimentación negativa fuerte sobre `x(t)`, dada por el término `-3x`. Ese término frena el crecimiento de `x(t)` y ayuda a que el sistema se estabilice.

Punto 4.d: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.d es:

```
dx/dt = 10x - 18y
dy/dt = 6x - 11y
```

Este sistema también está acoplado. La evolución de `x(t)` depende de `x(t)` y de `y(t)`, y lo mismo ocurre con `y(t)`.

Para representarlo en Xcos se usó un integrador para cada variable:

- La salida del primer integrador representa `x(t)`.
- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

La derivada de `x` se construyó sumando:

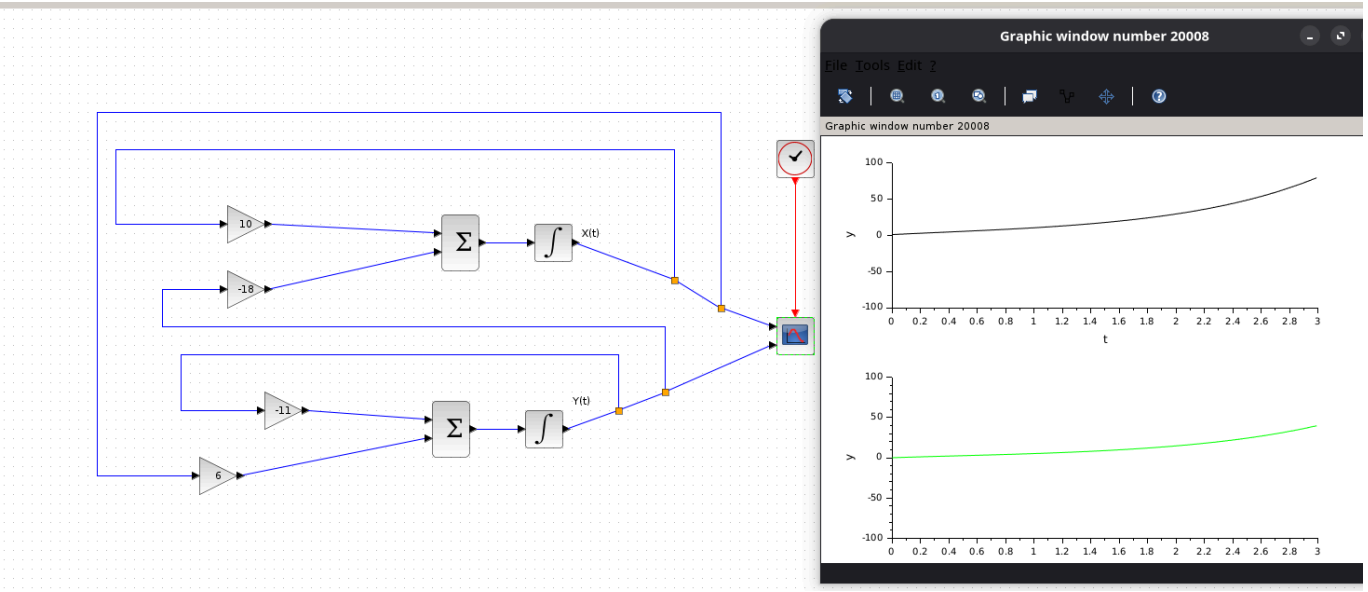
```
10x - 18y
```

Por eso, en el diagrama aparecen una ganancia `10` aplicada a `x(t)` y una ganancia `-18` aplicada a `y(t)`.

La derivada de `y` se construyó sumando:

```
6x - 11y
```

Por eso aparecen una ganancia `6` aplicada a `x(t)` y una ganancia `-11` aplicada a `y(t)`.



En la simulación se observa que las dos variables crecen con el tiempo. `x(t)` aumenta más rápido y llega a valores cercanos a `80` hacia el final del intervalo mostrado, mientras que `y(t)` también aumenta, aunque con menor amplitud.

Esto indica que el sistema no tiende al equilibrio `0`. Aunque algunos coeficientes son negativos, la combinación de todos los términos genera una dirección de crecimiento.

Este sistema es inestable. Una forma de verlo es que, ante las condiciones iniciales usadas, las soluciones se alejan del origen en lugar de acercarse a `0`.

La presencia de términos negativos no garantiza estabilidad. Lo importante es el efecto conjunto de todos los coeficientes del sistema.

Comparado con el punto 4.c, ambos sistemas están acoplados, pero el comportamiento es opuesto. En el 4.c las variables decaían hacia `0`; en el 4.d las variables crecen y se alejan del equilibrio.

Punto 4.e: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.e es:

```
dx/dt = -y
dy/dt = x - 2y
```

Este sistema está acoplado, porque la derivada de `x(t)` depende de `y(t)` y la derivada de `y(t)` depende tanto de `x(t)` como de `y(t)`.

Para representarlo en Xcos se usó un integrador para cada variable:

- La salida del primer integrador representa `x(t)`.
- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

La derivada de `x` se construyó con:

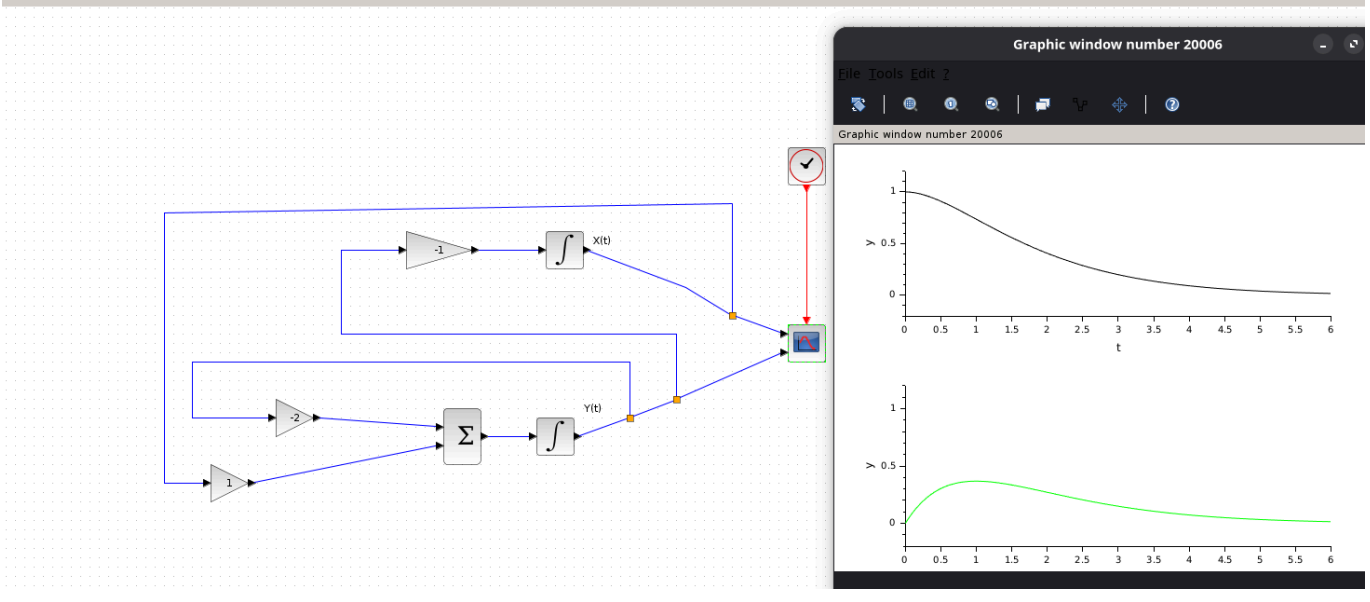
```
-y
```

Por eso, la señal `y(t)` se conecta hacia el integrador de `x(t)` pasando por una ganancia `-1`.

La derivada de `y` se construyó sumando:

```
x - 2y
```

Por eso, en el diagrama aparecen una ganancia `1` aplicada a `x(t)` y una ganancia `-2` aplicada a `y(t)`.



En la simulación se observa que `x(t)` baja de manera suave desde su valor inicial y se acerca a `0`. La variable `y(t)` primero aumenta, alcanza un máximo y después también baja hacia `0`.

Esto muestra un comportamiento estable: ninguna variable crece sin límite y ambas terminan acercándose al equilibrio.

Aunque el sistema está acoplado, la combinación de coeficientes produce un decaimiento amortiguado. No aparece una oscilación sostenida ni un crecimiento explosivo.

La variable `y(t)` crece al principio porque en su ecuación aparece el término positivo `x`. Pero al mismo tiempo tiene el término `-2y`, que actúa como freno. Por eso, después de alcanzar un máximo, `y(t)` empieza a disminuir.

Punto 4.f: Representación en Xcos

Sistema planteado

El sistema pedido en el inciso 4.f es:

```
dx/dt = y
dy/dt = -y
```

En este caso, `y(t)` evoluciona de manera independiente, porque su derivada solo depende de `y(t)`. En cambio, `x(t)` depende de `y(t)`.

Para representarlo en Xcos se usó un integrador para cada variable:

- La salida del primer integrador representa `x(t)`.
- La salida del segundo integrador representa `y(t)`.

La derivada de `x` se construyó con:

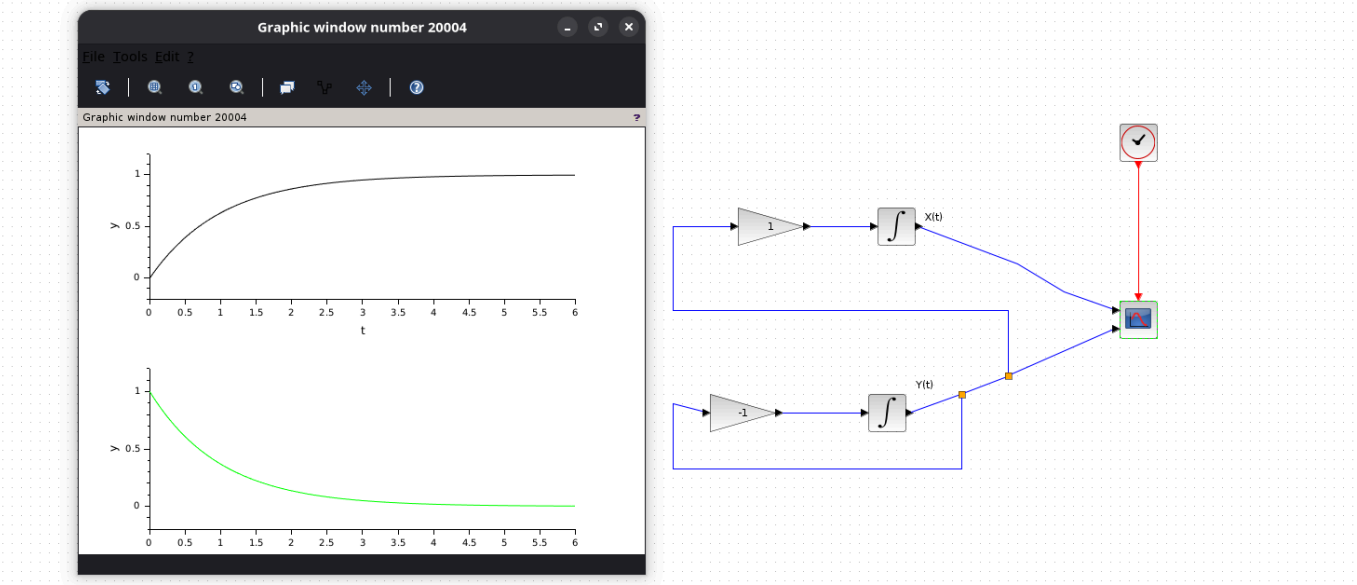
```
y
```

Por eso, la salida `y(t)` se conecta hacia el integrador de `x(t)` con una ganancia `1`.

La derivada de `y` se construyó con:

```
-y
```

Por eso, `y(t)` se realimenta hacia su propio integrador con una ganancia `-1`.



En la simulación se observa que `y(t)` decae hacia `0`. Al mismo tiempo, `x(t)` aumenta al principio y luego se acerca a un valor constante.

Esto ocurre porque `dx/dt = y`. Mientras `y(t)` es positiva, `x(t)` crece. Pero como `y(t)` se va apagando, el crecimiento de `x(t)` se frena hasta quedar prácticamente constante.

Este caso es distinto de los anteriores porque las dos variables no necesariamente tienden a `0`. La variable `y(t)` sí tiende a `0`, pero `x(t)` tiende a un valor constante.

Eso pasa porque cuando `y(t)` llega a `0`, entonces:

```
dx/dt = 0
```

Por lo tanto, `x(t)` deja de cambiar. El equilibrio no es solo el punto `(0, 0)`, sino cualquier estado con `y = 0`.

Resumen del punto 4

En todos los incisos se usó la misma idea de construcción en Xcos: un integrador por cada variable del sistema, y ganancias y sumadores para armar las derivadas.

Lo que cambia entre los sistemas son los coeficientes. Esos coeficientes determinan si las soluciones crecen, decaen, oscilan o se estabilizan.

Sistema	Tipo	Comportamiento
(a)	Acoplado	Oscila y crece: inestable.
(b)	Desacoplado	Decae sin oscilar: estable, con dos decaimientos independientes.
(c)	Acoplado	Decae sin oscilar: estable.

Sistema	Tipo	Comportamiento
(d)	Acoplado	Crece sin oscilar: inestable en general. Si se arranca exactamente en la dirección `(3, 2)`, decae hacia `0`, pero esa es una condición especial.
(e)	Acoplado	Decae sin oscilar, en el límite de oscilar: estable.
(f)	Acoplado parcial	`y(t)` decae y `x(t)` se estabiliza en un valor fijo: hay infinitos equilibrios con `y = 0`.

La idea general es que el diagrama en bloques traduce directamente las ecuaciones diferenciales. Las condiciones iniciales cambian la escala o la trayectoria particular, pero la estabilidad depende principalmente de los coeficientes del sistema.

Por eso, dos sistemas pueden estar acoplados y aun así comportarse de forma muy distinta: algunos se estabilizan, otros oscilan y otros crecen sin límite.

Punto 5: Modelo depredador-presa de Lotka-Volterra

Planteo del modelo

El modelo de Lotka-Volterra describe la interacción entre dos poblaciones: presas y depredadores.

```
dx/dt = alpha*x - beta*x*y
dy/dt = delta*x*y - gamma*y
```

Donde:

- `x(t)` representa la población de presas.
- `y(t)` representa la población de depredadores.
- `alpha*x` representa el crecimiento natural de las presas, igual que Malthus.
- `-beta*x*y` representa la muerte de presas por encuentro con depredadores.
- `delta*x*y` representa el crecimiento de depredadores gracias al alimento.
- `-gamma*y` representa la muerte natural de depredadores, como un decaimiento.

El término `x*y` conecta ambas poblaciones. Es un producto porque para que haya encuentro hacen falta presas y depredadores al mismo tiempo.

Este término vuelve al sistema no lineal. Por eso no se resuelve con una fórmula cerrada simple como en los puntos 1 a 3, sino mediante simulación numérica.

Diagrama en bloques en Xcos

El punto se resolvió principalmente en Xcos, usando un integrador para cada variable.

La salida del primer integrador representa `x(t)` y la salida del segundo integrador representa `y(t)`. Las ganancias y sumadores construyen las derivadas `dx/dt` y `dy/dt`.

El producto `x*y` se calcula una sola vez y se reparte hacia las dos ecuaciones: aparece con signo negativo en la ecuación de las presas y con signo positivo en la ecuación de los depredadores.

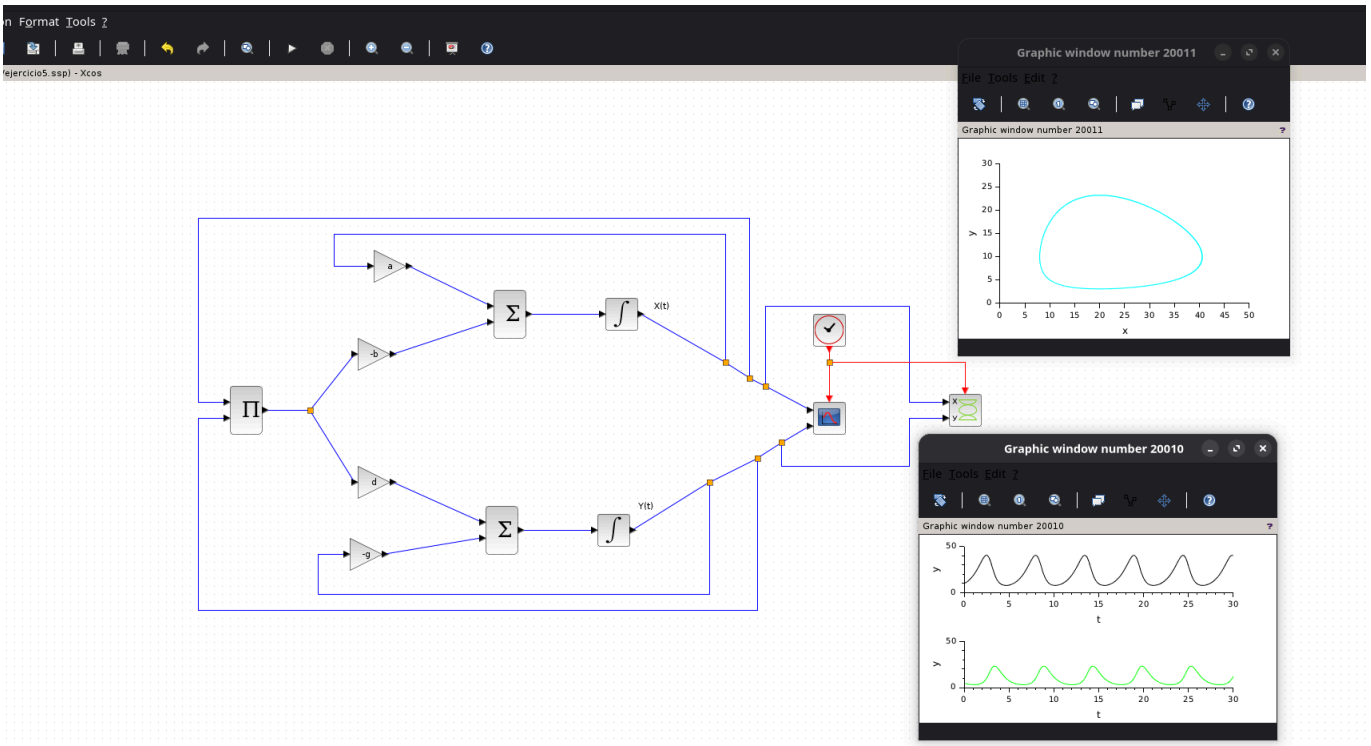
En Xcos se usaron los nombres `a`, `b`, `d` y `g` para representar `alpha`, `beta`, `delta` y `gamma`, porque `beta` y `gamma` son nombres propios de funciones de Scilab.

Bloque	Función
`INTEGRAL_m`	Integra cada derivada para obtener `x(t)` e `y(t)`.
`PRODUCT`	Calcula el producto `x*y`.
`GAINBLK`	Multiplica por los parámetros del modelo.
`BIGSOM_f`	Suma los términos de cada derivada.
`CMSCOPE`	Muestra las curvas temporales.
`CSCOPXY`	Muestra el plano de fases `y` contra `x`.
`CLOCK_c`	Define el paso de muestreo de los gráficos.

Caso base

Los parámetros usados fueron:

Parámetro	Valor
`alpha`	`1`
`beta`	`0.1`
`delta`	`0.075`
`gamma`	`1.5`
`x(0)`	`10`
`y(0)`	`5`
tiempo final	`30`
paso del reloj	`0.01`



En la captura se ve el diagrama en bloques, el gráfico temporal y el plano de fases. En el gráfico temporal, la curva superior corresponde a `x(t)` y la inferior a `y(t)`. La etiqueta `y` del eje vertical es genérica de Xcos.

El comportamiento observado es cíclico. Las presas aumentan primero; después aumentan los depredadores porque tienen alimento. Luego bajan las presas por la depredación, y finalmente bajan los depredadores porque queda menos alimento. Cuando los depredadores bajan, las presas vuelven a recuperarse y el ciclo se repite.

En el plano de fases se observa una curva cerrada. Eso significa que el sistema vuelve al mismo estado y repite el ciclo.

Equilibrio

Para encontrar el equilibrio se igualan las derivadas a cero.

```
dx/dt = x(alpha - beta*y) = 0
dy/dt = y(delta*x - gamma) = 0
```

El equilibrio no trivial queda:

```
x* = gamma/delta
y* = alpha/beta
```

Con los parámetros del caso base:

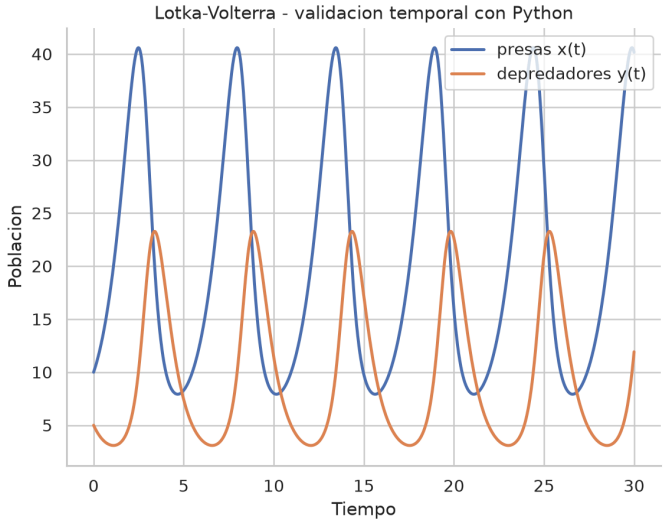
```
x* = 1.5 / 0.075 = 20
y* = 1 / 0.1 = 10
```

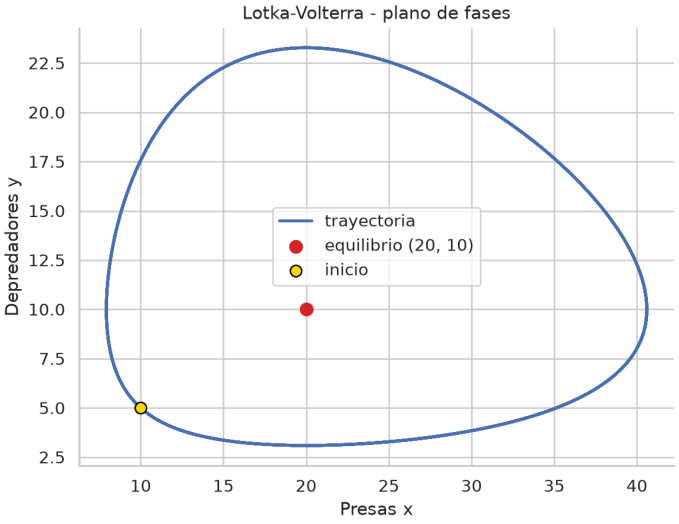
Entonces el ciclo gira alrededor del punto `(20, 10)`. También existe el equilibrio trivial `(0, 0)`.

Este equilibrio cumple un papel parecido a `Tamb` en Newton: es un estado en el que el sistema no cambia.

Validación con Python

La resolución principal fue el diagrama de Xcos. Python se usó solo para validar el resultado con `solve_ivp`, usando los mismos parámetros y condiciones iniciales.





La validación reproduce el mismo comportamiento que Xcos: las poblaciones oscilan y el plano de fases forma una curva cerrada alrededor del equilibrio `(20, 10)`.

Como no hay una solución analítica simple para comparar, la validación se hizo comparando dos herramientas distintas. Si Xcos y Python muestran el mismo comportamiento, el diagrama está correctamente armado.

Valores calculados con Python para el caso base:

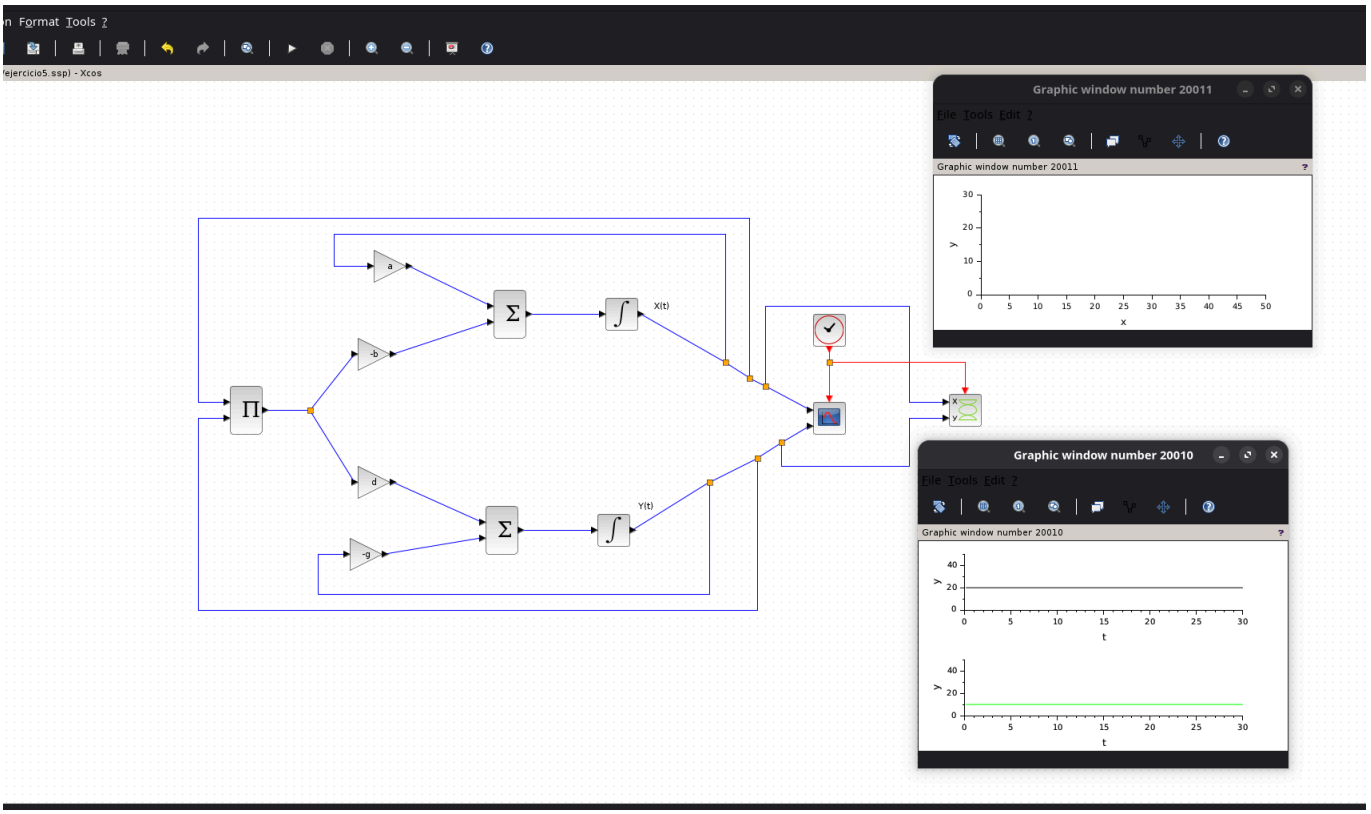
Magnitud	Valor aproximado
`x` mínimo	`7.93`
`x` máximo	`40.60`
`y` mínimo	`3.09`
`y` máximo	`23.28`
período aproximado	`5.48`

Casos especiales

Caso 1: arrancar en el equilibrio

Condiciones:

```
x(0) = 20
y(0) = 10
```



Observado en Xcos: `x` queda constante en `20` e `y` queda constante en `10` durante toda la simulación.

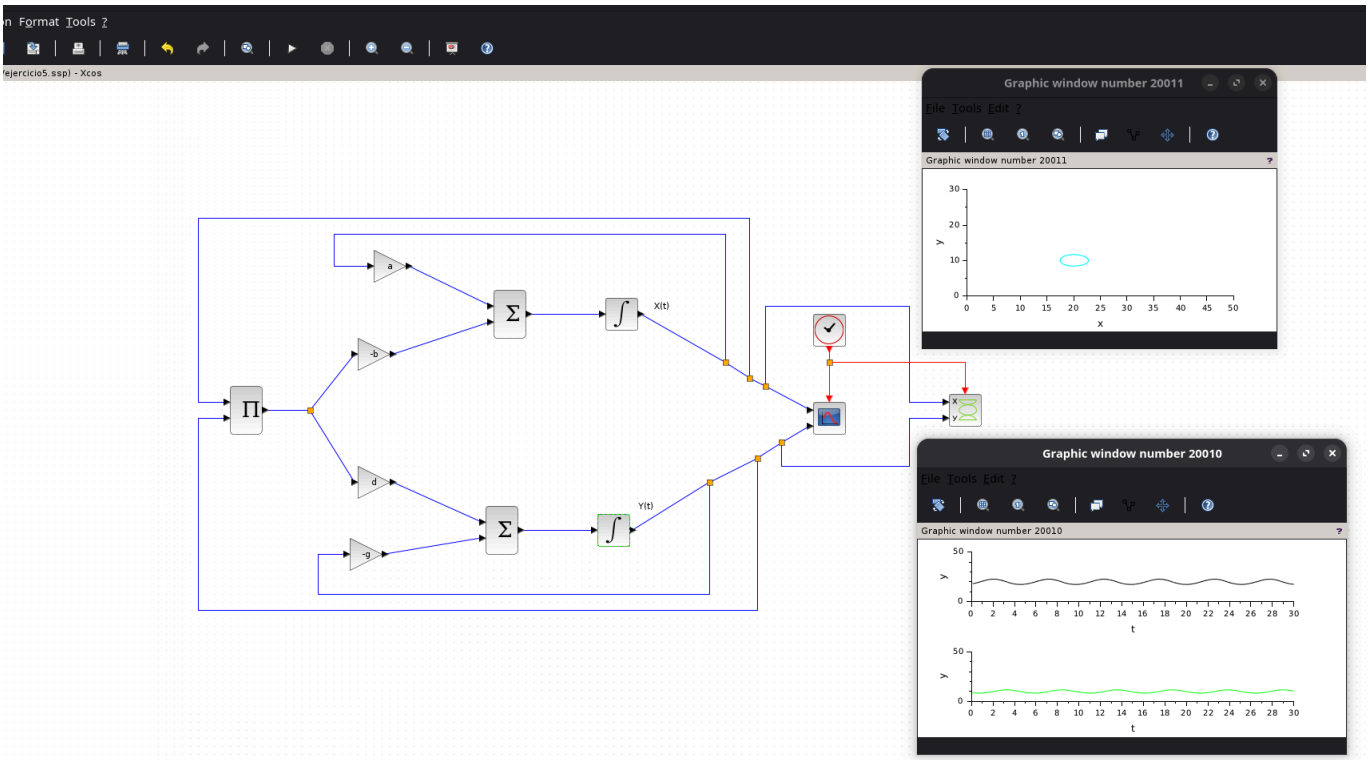
El gráfico XY de Xcos queda vacío porque el scope dibuja líneas uniendo puntos consecutivos. Como el sistema no se mueve, la línea tiene largo cero.

Este caso corresponde al punto de equilibrio. Las dos derivadas valen `0` y nada cambia. Es equivalente a `T0 = Tamb` en Newton.

Caso 2: arrancar cerca del equilibrio

Condiciones:

```
x(0) = 18
y(0) = 9
```



Observado en Xcos: aparecen oscilaciones chicas alrededor de `20` y `10`. En el plano XY se ve un ciclo casi elíptico alrededor del equilibrio `(20, 10)`.

El tamaño del ciclo depende de qué tan lejos del equilibrio se arranca. Cada condición inicial tiene su propio ciclo cerrado y el sistema se queda en él.

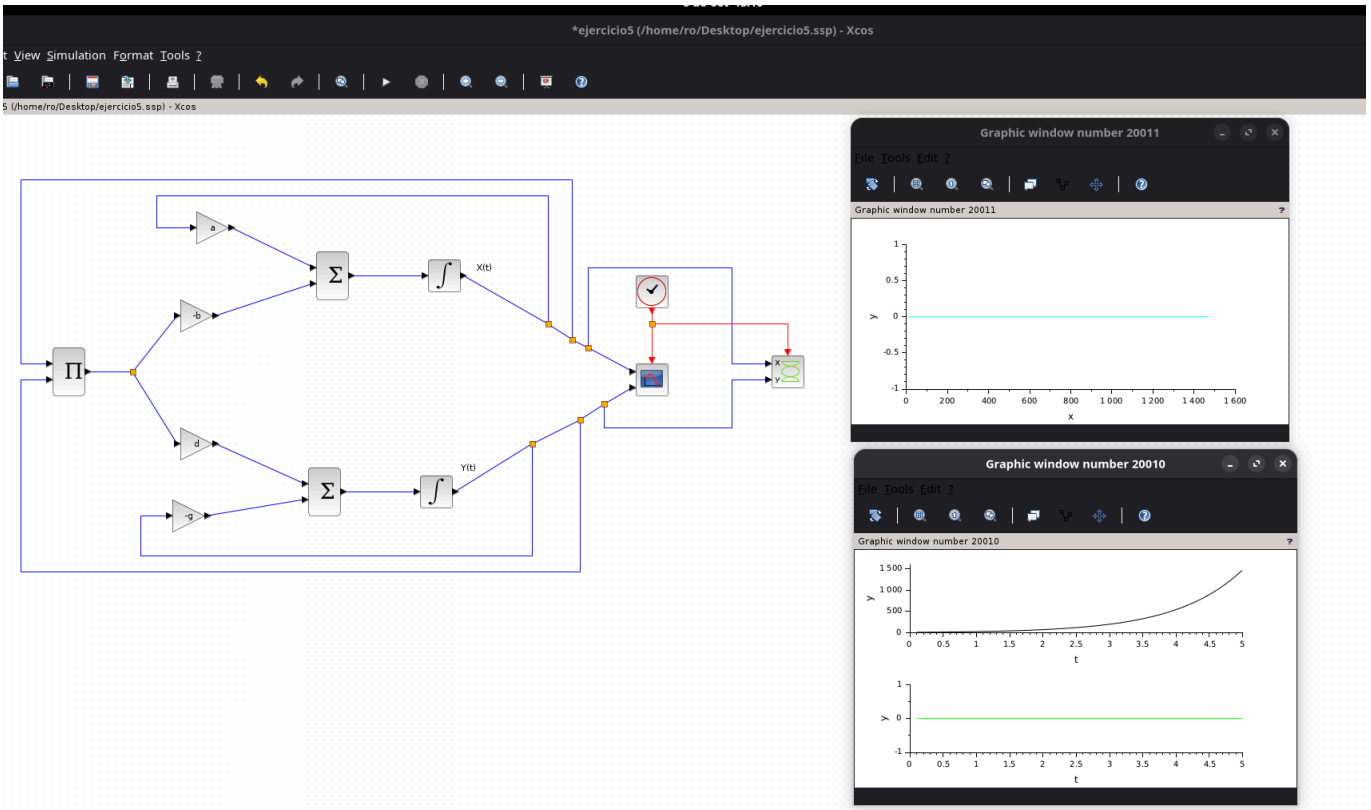
Cerca del equilibrio, las oscilaciones son casi sinusoidales y más rápidas.

Medición	Valor aproximado
período caso base	`5.48`
período caso 2	`5.14`
período teórico para oscilaciones chicas	`5.13`

Caso 3: sin depredadores

Condiciones:

```
x(0) = 10
y(0) = 0
```



Observado en Xcos: `x` crece exponencialmente hasta aproximadamente `1480` en `t = 5`, mientras `y` queda en `0`. En el plano XY se ve una línea horizontal sobre `y = 0`.

Con `y = 0`, el término `x*y` desaparece y queda:

```
dx/dt = alpha*x
```

Eso es Malthus, como en el punto 2, con `r = alpha = 1`.

Python verifica:

```
x(5) = 10*e^5 = 1484.13
```

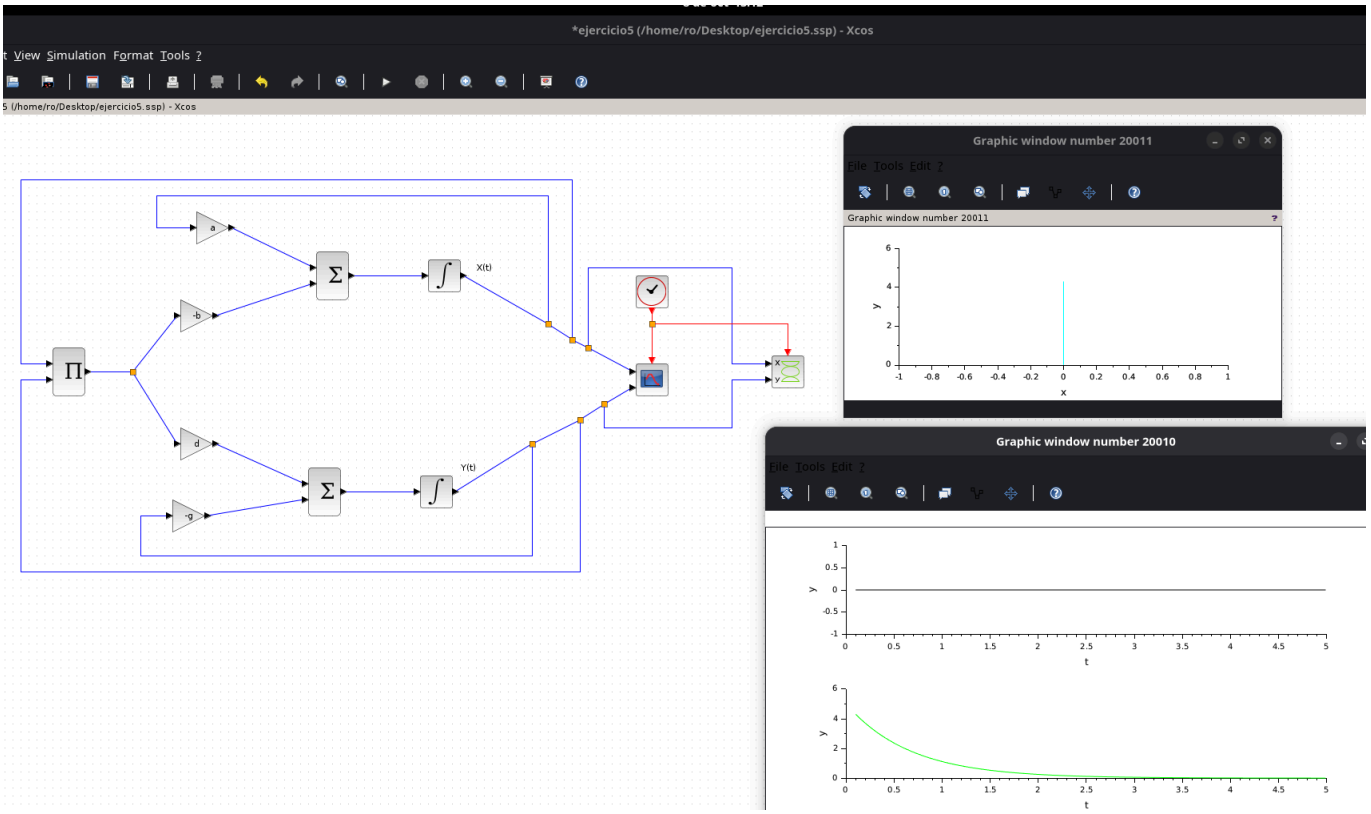
Los depredadores nunca aparecen porque `dy/dt = 0`, igual que el caso `P0 = 0` en Malthus.

Este caso muestra el supuesto de alimento ilimitado para las presas. En la realidad, el crecimiento se frenaría y haría falta un modelo logístico.

Caso 4: sin presas

Condiciones:

```
x(0) = 0
y(0) = 5
```



Observado en Xcos: `y` decae exponencialmente de `5` a casi `0`, y `x` queda en `0`. En el plano XY se ve una línea vertical sobre `x = 0` que baja.

Con `x = 0`, el término `x*y` desaparece y queda:

```
dy/dt = -gamma*y
```

Eso es el decaimiento radioactivo del punto 3, con `lambda = gamma = 1.5`.

La vida media es:

```
ln(2)/gamma = 0.46
```

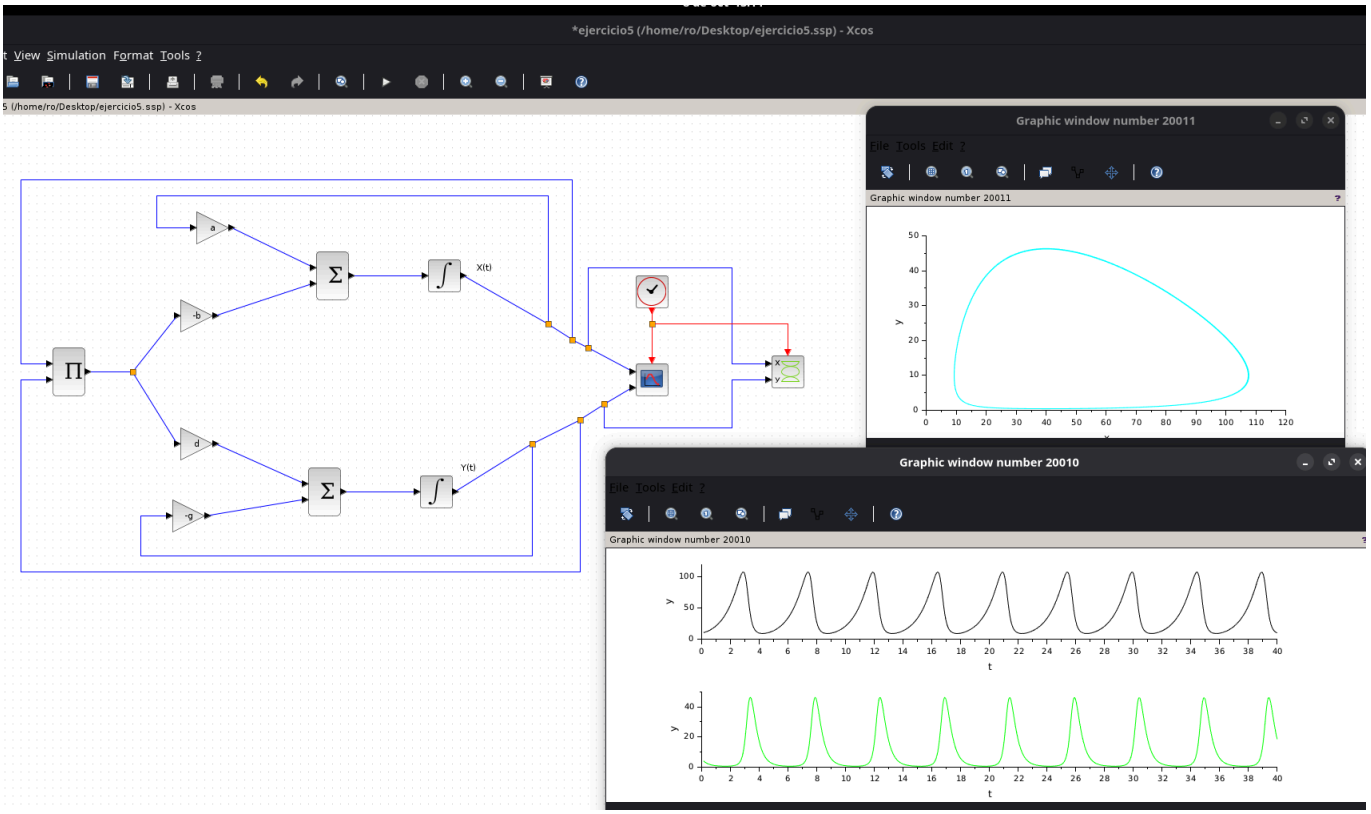
En el scope de Xcos la curva arranca un poco después de `t = 0` y se ve cerca de `4.3` en lugar de `5`. Es una particularidad de cómo dibuja el scope el primer tramo, no un error de la simulación.

Los casos 3 y 4 muestran la estructura del modelo: Lotka-Volterra es Malthus para las presas más decaimiento para los depredadores, conectados por `x*y`. Si se quita una especie, desaparece el encuentro y queda el modelo simple.

Caso 5: depredadores más frágiles

Condiciones:

```
gamma = 3
x(0) = 10
y(0) = 5
```



Observado en Xcos: las presas oscilan entre aproximadamente `9` y `108`, y los depredadores entre casi `0` y `46`. El período es aproximadamente `4.5`, con unos `9` ciclos en `40` unidades de tiempo.

El equilibrio cambia a:

```
x* = gamma/delta = 3/0.075 = 40
y* = alpha/beta = 10
```

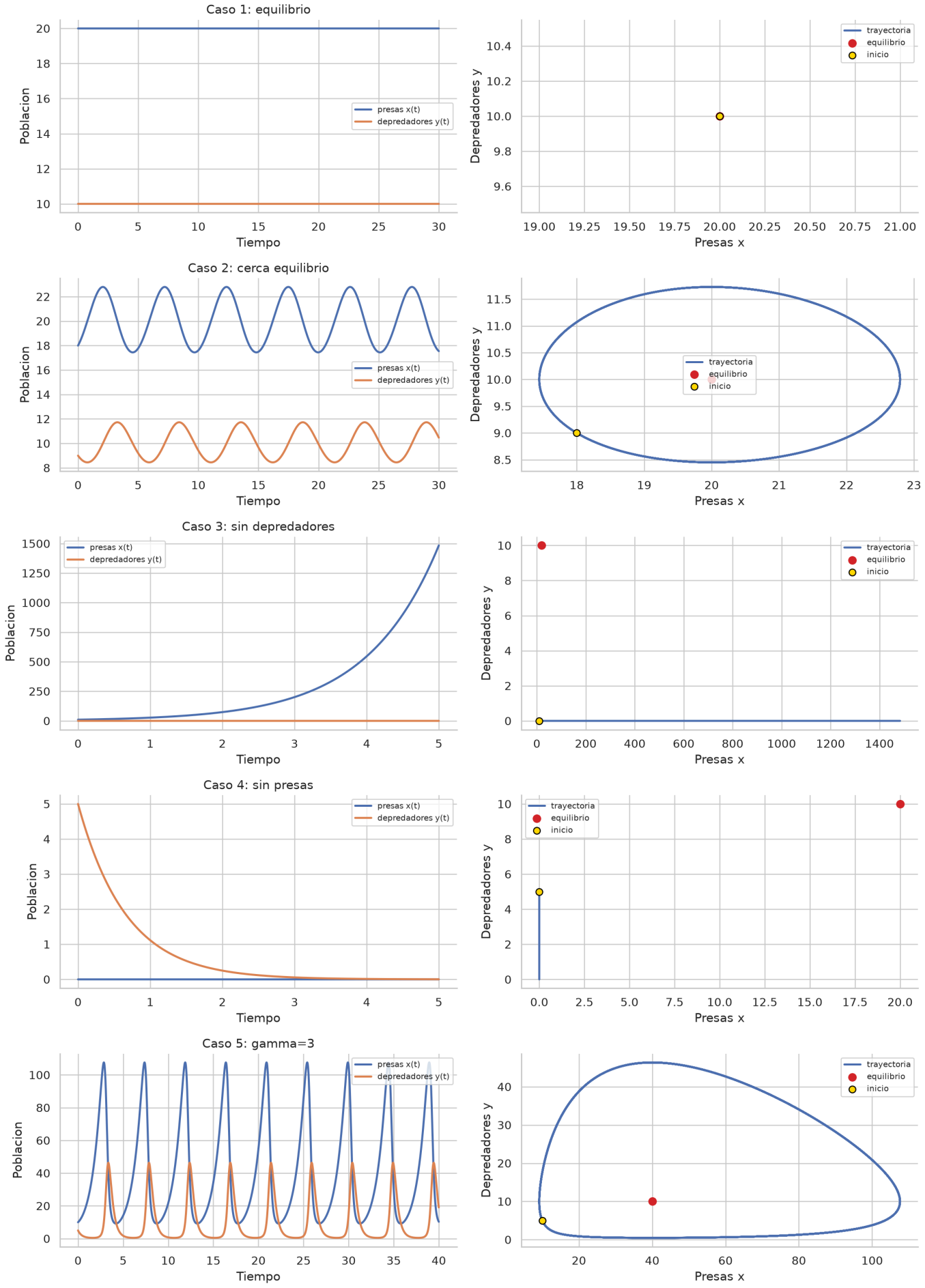
Con depredadores más frágiles hacen falta más presas para mantenerlos. Por eso el equilibrio se mueve de `(20, 10)` a `(40, 10)`.

Python calcula:

Magnitud	Valor aproximado
`x` mínimo	`9.19`
`x` máximo	`107.61`
`y` mínimo	`0.47`
`y` máximo	`46.36`
período aproximado	`4.51`

El mínimo de depredadores baja a menos de 1 individuo. El modelo los recupera porque trata la población como continua, pero en la realidad esa población probablemente se habría extinguido. Es el mismo supuesto que falla en Malthus con poblaciones chicas.

Comparación Python de los casos especiales



La figura de Python confirma los comportamientos observados en Xcos: equilibrio constante, ciclos cerrados, crecimiento tipo Malthus cuando no hay depredadores, decaimiento cuando no hay presas y

desplazamiento del equilibrio cuando cambia `gamma`.

Caso	Condiciones	Comportamiento observado	Relación con otros puntos
1	`x(0)=20`, `y(0)=10`	constantes, sin ciclo	equilibrio, como `T0 = Tamb` en Newton
2	`x(0)=18`, `y(0)=9`	ciclo chico casi elíptico, más rápido	el tamaño del ciclo depende de la condición inicial
3	`y(0)=0`	presas crecen exponencialmente	Malthus, punto 2
4	`x(0)=0`	depredadores decaen exponencialmente	decaimiento radioactivo, punto 3
5	`gamma=3`	equilibrio en `(40, 10)`, ciclo grande y brusco	depredadores bajan a menos de `1` individuo

Supuestos del modelo

El modelo de Lotka-Volterra supone:

- Las presas tienen alimento ilimitado.
- Los depredadores solo comen esa presa.
- Los parámetros son constantes.
- Las poblaciones son continuas y grandes.
- No hay migración ni otras especies.

La hipótesis de poblaciones continuas es importante. Si una población baja mucho, el modelo puede dar fracciones de individuos. En la realidad, con pocos individuos podría ocurrir extinción.

Cierre del punto 5

Lotka-Volterra combina Malthus y el decaimiento radioactivo, conectados por el término de encuentro `x*y`.

Ese término hace que el sistema sea no lineal. Por eso se resuelve numéricamente con el diagrama en bloques y se valida con Python.

En el caso base, las poblaciones oscilan en ciclos que se repiten. Los depredadores aparecen atrasados respecto de las presas: primero aumenta la comida y después aumenta la población depredadora.

El ciclo gira alrededor de un equilibrio que depende de los parámetros:

```
x* = gamma/delta
y* = alpha/beta
```